

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Asterism

& AI Agents Map

Je AI-agents, lokale modellen, MCP-servers en skills op één kaart

Asterism 0.11.0 · AI Agents Map 0.23.0
oktober 2026

Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft één toepassing die in twee edities bestaat:

Editie	Asterism	AI Agents Map
Wat het is	Een losse GTK 4- / libadwaita-app voor elk Linux-bureaublad	Een plugin voor het Omarchy-bureaublad, geopend met een knop in de balk
Installeren vanuit	AUR, AppImage of de broncode	De Omarchy Plugin Marketplace
Uiterlijk	Volgt de lichte/donkere modus en de accentkleur van het systeem	De kleuren van het Omarchy-thema of het Adwaita-uiterlijk van GNOME
Map met instellingen	`~/.config/asterism/`	`~/.config/omarchy/ai-agents-map/`

Al het andere — Setup, de kaart, verbinden door te tekenen, lokale LLM's, modellen, MCP-servers en skills — is in beide hetzelfde. Wat maar voor één editie geldt, is gemarkeerd met ASTERISM of OMARCHY.

Notatie

Toevoegen	Een knop, tabblad of menu-item in het venster.
Instellingen › **Uiterlijk**	Een pad door de interface: open de instellingen, dan **Uiterlijk**.
`~/.agents/skills`	Een bestand, map of opdracht. `~` is je persoonlijke map.
`Ctrl`+`,`	Een sneltoets.

> **OPMERKING** Opmerkingen geven nuttige achtergrond.

> **TIP** Tips tonen een snellere weg of een goede gewoonte.

> **LET OP** Let-op-kaders wijzen op iets dat moeilijk ongedaan te maken is.

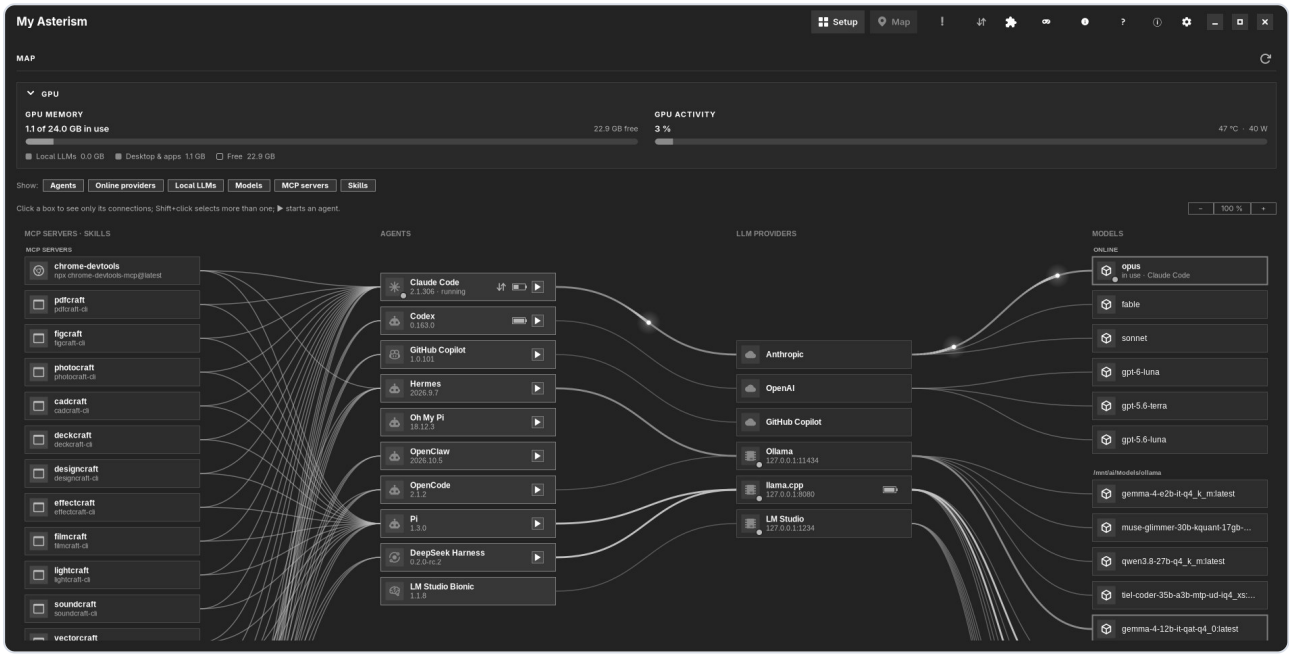
Inhoud

1 Inleiding 1
1.1 Wat het doet 1
1.2 Kernbegrippen 2
1.3 Niets verandert zonder voorbeeld 2
2 Installatie 3
2.1 Asterism 3
2.2 AI Agents Map op Omarchy 3
2.3 Eerste start 3
2.4 De app verwijderen 4
3 Het venster in één oogopslag 5
3.1 Setup 6
3.2 Kiezen wat de kaart toont 8
3.3 Werken met de kaart 8
3.4 Open problemen 10
3.5 Updates en suggesties 10
4 Agents 11
4.1 Details van een agent 11
4.2 Agents starten en stoppen 12
4.3 Netwerkverkeer 13
4.4 Subagenten 13
4.5 Instellen… 14
4.6 Aanmelden 14
4.7 Agents bijwerken 15
4.8 Agents die de app kan installeren 15
4.9 Nieuwe agents 16
5 Lokale LLM's 17
5.1 Een lokaal LLM installeren 17
5.2 Starten en stoppen met de agents 17
5.3 Details van een lokaal LLM 18
5.4 GPU-geheugen en GPU-geheugen vrijmaken 18
5.5 Modellen tegelijk 18
5.6 Gebruikt door andere apps 18
6 Modellen 20
6.1 Ophalen van Hugging Face 20
6.2 Een agent vragen welk model past 21
6.3 Geïnstalleerd 21
6.4 Contextgrootte 21
6.5 Op deze pc 21
6.6 Modellen verplaatsen en wissen 22
6.7 Eén modellenmap 22
7 Verbinden door te tekenen 23
7.1 Agent ↔ lokaal LLM 23
7.2 Agent ↔ MCP-server 23
7.3 Agent ↔ skillmap 23
7.4 Als een verbinding mislukt 23
8 MCP-servers 24
8.1 Waar servers vandaan komen 24
8.2 Een server instellen 24
8.3 Servers beheren 25
9 Skills 26
9.1 Skills vinden 26
9.2 Skillmappen 26
10 Instellingen en hulp 27
10.1 Instellingen 27
10.2 Hulp 28
10.3 Schijfruimte 29
11 Smart Check 30
11.1 Samenvatting van de pc-opzet 31
11.2 Gevonden updates 31
11.3 Tokenstatistiek 31
12 Gezondheids- en beveiligingscheck 32
12.1 De kaarten lezen 32
12.2 Een instelling wijzigen 33
12.3 Wat er bij elke agent gecontroleerd wordt 33
12.4 Het risico beheersen 34
12.5 De woorden uitgelegd 35
13 Add-ons 37
13.1 Asterism instellen 37
13.2 De add-onpagina 38
13.3 Installeren, in- en uitschakelen, bijwerken, verwijderen 39
13.4 Privacyniveaus 40
13.5 Soorten add-ons 40
13.6 Een nieuwe agent op je computer 41
13.7 Een add-on maken 41
14 Privacy en beveiliging 42
15 Probleemoplossing 43
A Naslag 44
A.1 Sneltoetsen 44
A.2 Bestanden en mappen 44
A.3 Woordenlijst 45

HOOFDSTUK 1

Inleiding

Asterism toont de AI-opstelling van je computer als kaarten en als kaart: welke programmeeragents geïnstalleerd zijn, welke taalmodellen ze gebruiken — clouddiensten en lokale runtimes —, welke modellen die aanbieden en welke MCP-servers en skills elke agent heeft. En je kunt die opstelling veranderen door lijnen te tekenen.



Afbeelding 1 · Het hoofdvenster: de kaart over de hele breedte, erboven de GPU-kaart, in de kopbalk het ! voor open problemen.

1.1 Wat het doet

- **Programmeeragents** — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor CLI, Gemini, OpenCode, Pi, Hermes en meer: hun versie, abonnement, limieten en gebruik, en wat elk ervan nog mist, met de opdracht die het oplost.
- **Lokale LLM's** — llama.cpp, Ollama, LM Studio, vLLM, Jan en KoboldCpp: installeren, modellen downloaden, de contextgrootte instellen die in je videokaart past en ze starten samen met de agents die ze gebruiken.
- **MCP-servers en skills** — gevonden op je computer of op het web, met aanbevolen servers en een zoekopdracht in het officiële MCP-register.
- **Open problemen** — een ! in de kopbalk als er iets te verhelpen is, elk probleem met de weg naar waar het verholpen wordt, en waar je setup goed voor is.

1.2 Kernbegrippen

Agent	Een programma waarmee je praat en dat code schrijft of taken uitvoert, zoals Claude Code.
LLM-provider	Waar het model van een agent draait: een clouddienst (Anthropic, OpenAI, …) of een lokale LLM-runtime op deze computer (llama.cpp, Ollama, …).
Model	Het taalmodel zelf. Lokale modellen zijn bestanden, meestal in GGUF-formaat.
MCP-server	Een klein programma of een webdienst die agents extra tools geeft — bestanden lezen, op het web zoeken, een browser besturen. MCP is het Model Context Protocol.
Skill	Een map met instructies (een `SKILL.md`) en soms scripts, die een agent een bepaalde taak leert.

1.3 Niets verandert zonder voorbeeld

Elke wijziging in de instellingen van een agent wordt eerst regel voor regel getoond, voordat er iets geschreven wordt. Het oude bestand wordt als back-up bewaard, en de balk die na de wijziging verschijnt heeft **Ongedaan maken**. De app zelf draait nooit met beheerdersrechten; alleen het installeren van een agent die als systeempakket komt, vraagt om je wachtwoord, in een terminal die je ziet.

HOOFDSTUK 2

Installatie

2.1 Asterism ASTERISM

Kies een van deze manieren:

- **Arch Linux (AUR):** installeer het pakket `asterism` met je AUR-helper.
- **AppImage:** download `Asterism-<versie>-x86_64.AppImage` van de releasepagina op `github.com/uBruckhaus/Asterism`, maak het uitvoerbaar en start het. De AppImage gebruikt de Python 3 van je distributie met PyGObject, GTK 4 en libadwaita:

Fedora	`sudo dnf install python3-gobject gtk4 libadwaita`
Ubuntu / Debian	`sudo apt install python3-gi gir1.2-gtk-4.0 gir1.2-adw-1`
Arch	`sudo pacman -S python-gobject gtk4 libadwaita`

- **Vanuit de broncode:** voer `bin/asterism` uit in een kloon van de repository.

De app brengt zijn eigen pictogrammen mee, dus een pictogramlettertype is niet nodig. Om agents in het venster te laten draaien, installeer je ook VTE voor GTK 4 (`vte4`).

2.2 AI Agents Map op Omarchy OMARCHY

Installeer de plugin vanuit de Omarchy Plugin Marketplace of in een terminal:

```
omarchy plugin add https://github.com/uBruckhaus/omarchy-ai-agents-map.git --enable
```

Er verschijnt een robotknop in de balk. Al het andere dat nodig is, zit in een normale Omarchy-installatie. Om agents in het venster te laten draaien, installeer je VTE: `sudo pacman -S vte4` .

2.3 Eerste start

De eerste keer dat de app opent, vraagt hij of hij zich aan de appstarter moet toevoegen. Daar wordt niets geschreven tenzij je ja zegt; je kunt het later wijzigen onder Instellingen › **In de appstarter**.

Het venster is een gewoon appvenster: het kan getegeld zijn, zweven, naar een andere werkruimte verplaatst worden en met `Alt`+`Tab` bereikt worden. ASTERISM Een nieuwe Asterism opent op zijn **welkomstpagina**: de agents en lokale LLM's die op deze computer geïnstalleerd zijn, zijn kaarten die al aangevinkt zijn, en **Inschakelen** zet ze op de kaart (zie Asterism instellen). OMARCHY De knop in de balk opent het venster, haalt het naar voren of verbergt het als het al vooraan staat. Sluiten verbergt het venster; het programma blijft op de achtergrond draaien, zodat het meteen weer opent.

> **OPMERKING** Als er een agent in het venster draait, vraagt sluiten eerst: **Stoppen en sluiten** (dat stopt ook het lokale LLM van de agent en maakt zijn videogeheugen vrij) of **Laten draaien**.

2.4 De app verwijderen

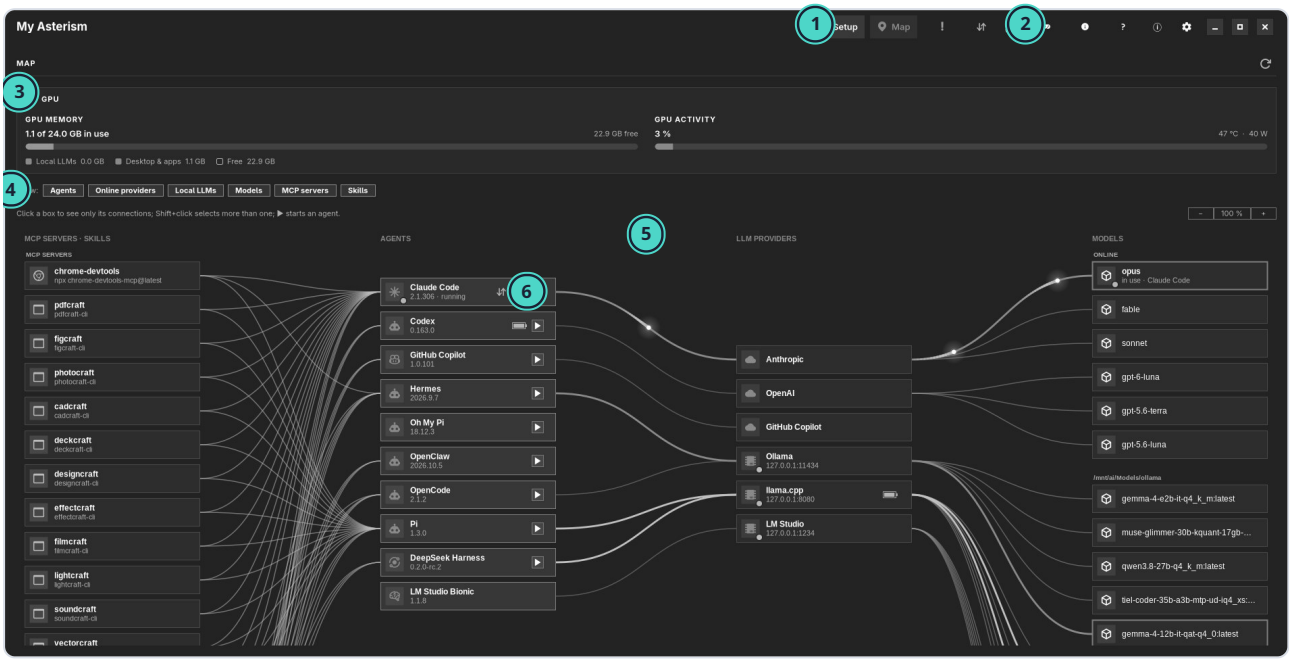
OMARCHY `omarchy plugin remove ubruckhaus.ai-agents-map`. ASTERISM Verwijder het pakket of wis de AppImage.

Zet vooraf Instellingen › **Lokale LLM's met hun agents starten** uit, zodat ook de achtergrondbewaker verdwijnt, en Instellingen › **In de appstarter** om het starteritem te wissen. Wat je met de app hebt gewijzigd, blijft: instellingen van agents, MCP-servers, skills en geïnstalleerde lokale LLM's. Verwijder eerst een lokaal LLM (rechtsklik › **Verwijderen…**) als je wilt dat het weg is. Om ook de eigen toestand van de app te wissen:

```
rm -rf ~/.config/omarchy/ai-agents-map ~/.config/asterism \
       ~/.local/state/ai-agents-map ~/.cache/ai-agents-map
```

HOOFDSTUK 3

Het venster in één oogopslag



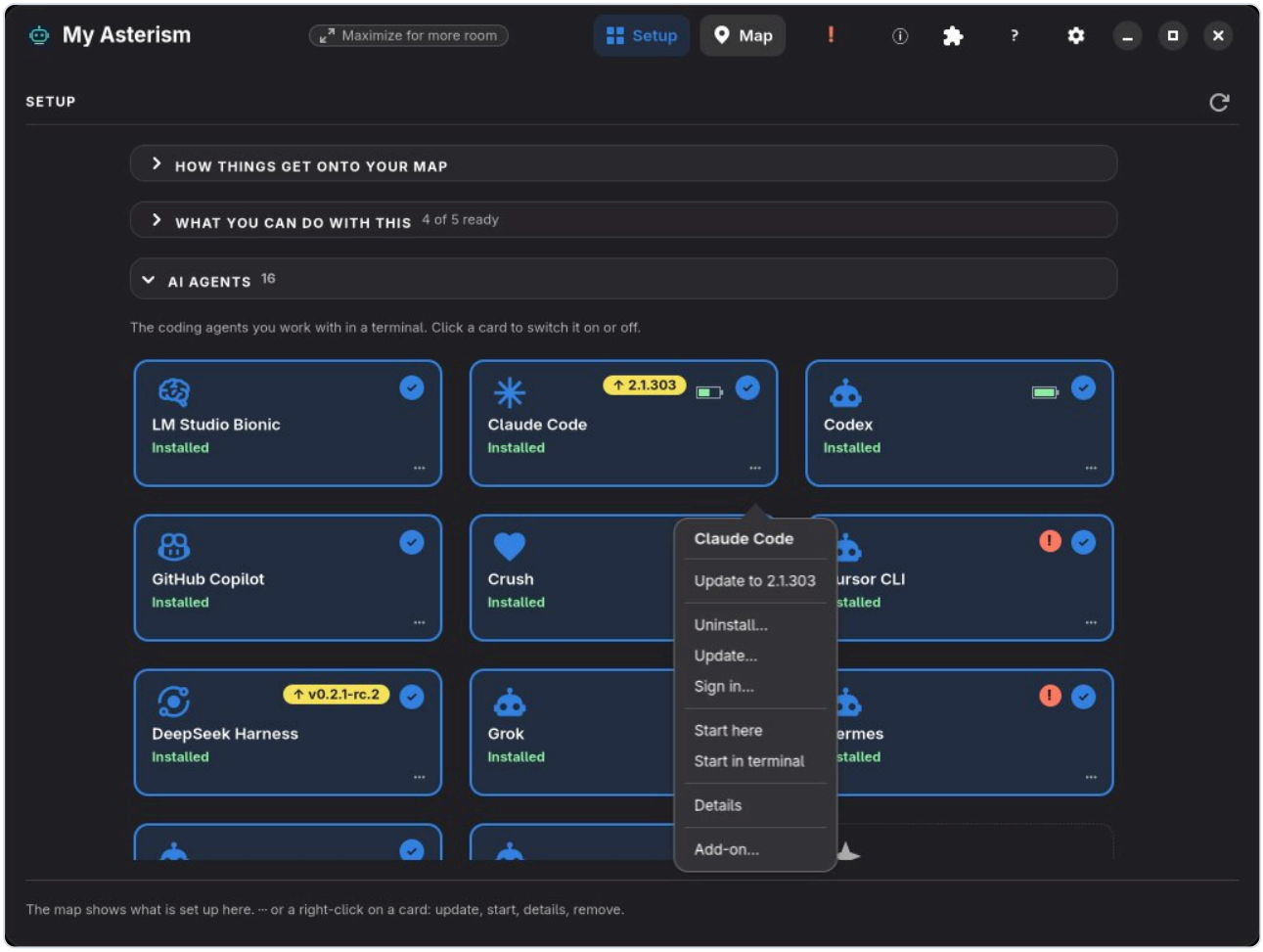
Afbeelding 2 · Het hoofdvenster. De nummers horen bij de lijst hieronder.

1. **Setup** en **Kaart** — de twee weergaven, op elke pagina; de zichtbare is gemarkeerd. Setup heeft elke agent, elk lokaal LLM, elke MCP-server, elke skillmap en elk model als kaart: installeren, bijwerken, aanmelden, verwijderen (zie hieronder).
2. De symbolen in de kopbalk: ↻ vernieuwen (`F5`: opnieuw kijken, zoals bij de start), **!** open problemen en updates (rood: iets te verhelpen; de accentkleur: alleen updates en suggesties; niet zichtbaar als er niets is), ⓘ de legenda (wat elke stip, lijn en markering op de kaart betekent), ⇅ het netwerkverkeer van de draaiende agents (zie Netwerkverkeer), de twee sterretjes voor **Smart Check** (alleen zolang Claude Code of Codex geïnstalleerd is, zie Smart Check), de add-ons ASTERISM, de gevulde **i** voor Informatie (zie Help), **?** Help (`F1`) en het tandwiel voor Instellingen (`Ctrl`+`,`). Houd de linkermuisknop op een symbool ingedrukt en sleep het opzij om het elders te zetten: een balk toont waar het terechtkomt, en de volgorde blijft bewaard.
3. **GPU** — GPU-geheugen en GPU-activiteit: hoe de grafische kaart nu gebruikt wordt, in een kaart die inklapt (ingeklapt houdt de regel de cijfers).
4. **Tonen**-schakelaars — beperken de kaart tot de delen waar je mee werkt.
5. **De kaart** — MCP-servers en skills ← agents → LLM-aanbieders → modellen, over de hele breedte, onder de kop **KAART**.
6. ▶ in het vak van een agent start hem in een terminal in het venster; zolang hij daar draait, haalt de knop zijn terminal terug.

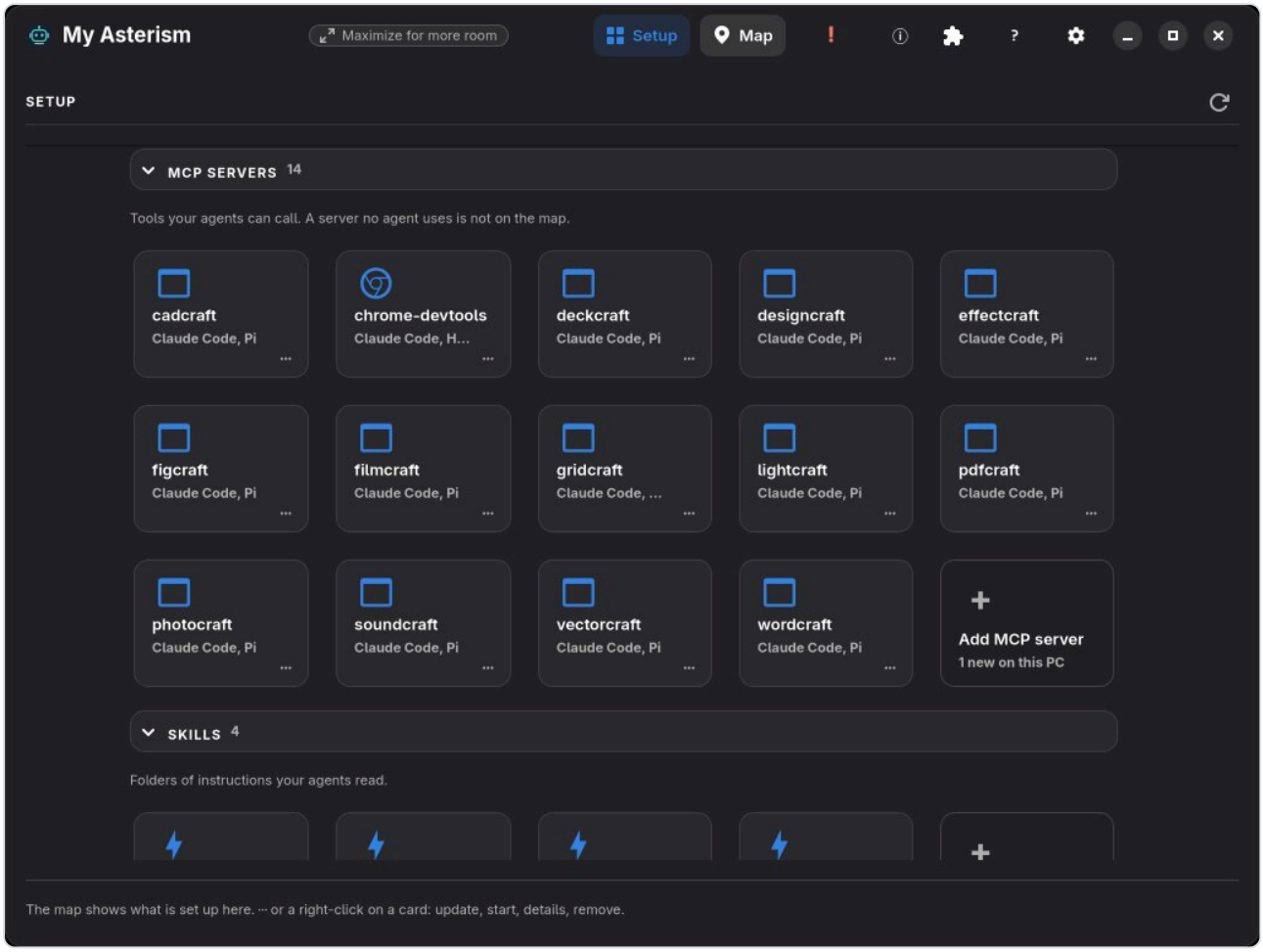
3.1 Setup

De kaart toont alleen wat ingesteld is: geïnstalleerde agents en lokale LLM's, de MCP-servers en skillmappen die agents gebruiken, en modellen. Al het andere gebeurt op **Setup** (de knop in de kopbalk naast **Kaart**), één kaart per onderdeel, in secties die inklappen met een klik op hun balk:

- **Hoe dingen op je kaart komen** — een ingeklapte kaart helemaal bovenaan; open hem voor vijf genummerde stappen: aanzetten (of vinden) wat je gebruikt, installeren wat ontbreekt, aanmelden bij een online agent, verbinden door te tekenen, en wat vanzelf verschijnt.
- **Wat je ermee kunt doen** — waar de setup goed voor is (dagelijkse hulp, programmeren, afbeeldingen, spraak, onderzoek en schrijven), elk een tegel met wat er is en de volgende stap; ingeklapt zegt de regel hoeveel er klaar zijn.
- **AI-agents, Lokale LLM's** — alle die de app kent. Een kaart met een blauwe rand is op deze pc geïnstalleerd; een grijze niet, en die heeft **Installeren** waar geïnstalleerde **Verwijderen** hebben. OMARCHY Een klik op een geïnstalleerde kaart opent de details. ASTERISM Een klik vinkt de kaart aan of uit (✓), daarna schakelt **Toepassen** de add-on in of uit. Uitschakelen haalt hem van de kaart; er wordt niets gewist.
- **Online providers** ASTERISM — de add-on van de online providers; het menu heeft **Aanmelden bij …** voor elke geïnstalleerde agent die ze gebruikt.
- **MCP-servers, Skills, Modellen** — een kaart voor elk geïnstalleerd item. Een klik opent de details (bij een model het menu). De kaart met **+** aan het eind van een sectie voegt er een toe: **MCP-server toevoegen**, **Skills toevoegen**, **Model toevoegen**, **Add-ons ophalen**.
- ⋯ of een rechtsklik op een kaart opent hetzelfde menu als het vak op de kaart: bijwerken, aanmelden, starten of stoppen, details, verwijderen, een model verplaatsen.
- Een geel ↑ **versie** op een kaart betekent dat er een update klaarstaat; het menu heeft **Bijwerken**.
- Een rood **!** op een kaart betekent daar een open probleem; wijs het aan om te zien welk.
- Een kleine batterij op de kaart van een online agent toont wat er over is van zijn limieten (een sessie, een week): de krapste telt, geel bij een kwart of minder, rood onder een tiende; wijs hem aan voor elke limiet en wanneer die terugzet. Op de kaart van een draaiend lokaal LLM is de batterij het GPU-geheugen dat nog vrij is, in dezelfde kleuren; wijs hem aan om te zien hoeveel dat lokale LLM gebruikt.
- Het vernieuwsymbool (F5) in de kopregel kijkt opnieuw wat geïnstalleerd, ingesteld en aangemeld is, en doet de controles van een start opnieuw (nieuwe apps, add-ons, updates, open problemen).



Afbeelding 3 · Setup: geïnstalleerde agents hebben een blauw kader, aangezette een ✓, updates een geel en problemen een rood label; het menu van Claude Code.



Afbeelding 4 · MCP-servers en skills, elke sectie met een kaart om iets toe te voegen.

Er is niets te verbergen: wat je niet op de kaart wilt, schakel je hier uit of verwijder je hier. Als een installatie of aanmelding in een terminal in het venster draait, brengt **Terug** (of **×** op het tabblad) je naar de pagina waar die begon.

3.2 Kiezen wat de kaart toont

De kaart toont alles wat ingesteld is. De **Tonen**-schakelaars onder de GPU-kaart laten hele gebieden weg — bijvoorbeeld alle skills, of de lokale LLM's en hun modellen — en worden onthouden.

In een smal venster (half scherm of minder) kiest de kaart ze zelf, en een regel naast de schakelaars zegt dat: zolang er een agent draait, agents en aanbieders (wie via wat werkt); zolang er geen draait, aanbieders en modellen. Een daar aangeklikte schakelaar blijft tot dat verandert en wordt niet onthouden; het venster op volle grootte houdt je eigen keuze.

3.3 Werken met de kaart

- **Wijs** een vak aan met de muis om het samen met alles waarmee het verbonden is te markeren.
- **Klik** op een vak om het te selecteren (✓); `Shift`+klik voegt er meer toe. `Esc` of **Selectie wissen** heft de selectie op.

- De **punaise** rechtsboven in een vak houdt de verbindingen gemarkeerd terwijl je ergens anders kijkt.
- **Rechtsklik** op een vak voor alles wat de kaart op Setup biedt: starten of stoppen, details, installeren, aanmelden, modellen, bijwerken, verwijderen en meer.
- ▶ in het vak van een agent start hem in een terminal in het venster.
- De agents blijven tijdens het scrollen altijd in het midden van het zichtbare deel van de kaart.
- Het actieve pad van elke agent — agent → de gebruikte provider → het model — wordt vet getekend. Terwijl een agent werkt, loopt er licht langs die lijn.
- Het **gebruiksstatistiekvak**: terwijl een agent werkt, staan er kleine getallen langs zijn lijn naar de aanbieder, in de kleur van de lijn: hoe snel zijn laatste antwoord kwam (**t/s**, tokens per seconde), zijn contextgrootte (**1M**) en hoeveel daarvan in gebruik is (**%**, geel vanaf 75 %, rood boven 90 %, zoals bij de batterijen). Ze komen uit de eigen sessiebestanden van de agent (alleen getallen; Claude Code, Codex en Pi). Wat het toont en de tekstgrootte staan in Instellingen.
- Een rode stippellijn verbindt een agent met een aanbieder waarvoor hij ingesteld is maar die hij nu niet gebruikt (geen model ervan in gebruik).
- Als agents verschillende modellen van één lokaal LLM gebruiken, zijn de lijnen naar die modellen violet: het houdt ze tegelijk geladen of wisselt ze af (zie Modellen tegelijk).
- Het vak van een online agent heeft dezelfde batterij als zijn kaart op Setup: wat er over is van zijn limieten; het vak van een draaiend lokaal LLM, het GPU-geheugen dat nog vrij is.
- Een agent die per token wordt betaald — aangemeld met een API-sleutel, dus zonder planlimieten voor een batterij — toont in plaats daarvan wat zijn sessies die vandaag actief waren tegen API-prijzen kosten, als een kleine **„$3.40 vandaag"** op vak en kaart: groen, geel vanaf 75 % van de daglimiet en rood daarboven (Instellingen › **Kosten**), elke minuut vernieuwd. Zijn details tonen de hele API-kosten.
- Als een programma dat niet op de kaart staat een lokaal LLM gebruikt, wordt de lijn van dat LLM naar zijn model dik in een eigen kleur (paars of cyaan, wat het beste afsteekt tegen de andere themakleuren), en loopt er licht langs. Zie Gebruikt door andere apps.
- Als een agent een andere heeft gestart — Claude Code die via zijn shell `pi -p …` of `codex exec …` uitvoert, bijvoorbeeld —, loopt links langs de kaart van de agents een **pijl** van de agent die de andere gebruikt naar de gebruikte, met licht dat erlangs loopt; de tooltip noemt beide. Een agent kan meerdere andere tegelijk gebruiken, elk met een eigen pijl. Zolang hij gebruikt wordt, krijgen ook de lijnen van de gebruikte agent naar zijn provider en verder naar zijn model de kleur van de pijl, en het licht erop loopt in die kleur: je ziet in één oogopslag welke provider en welk model voor wie werken.
- Het vernieuwsymbool (`F5`) in de kopregel kijkt opnieuw wat geïnstalleerd, ingesteld en aangemeld is, en doet de controles van een start opnieuw (nieuwe apps, add-ons, updates, open problemen).
- Tot de eerste lijn getrokken is, toont een kaart boven de kaart in drie stappen hoe het gaat; **Bekijk hoe** speelt de animatie uit de Help af. Na de eerste verbinding, of met ×, verdwijnt hij voorgoed.
- Zoomen met **− 100 % +**, `Ctrl`+scrollen of `Ctrl`+`+` / `-` / `0`.

> **TIP** In een smal venster (minder dan ongeveer 1300 pixels, zo'n half scherm) scrollt de kaart zijwaarts.

3.4 Open problemen

Als er iets te verhelpen is, verschijnt er tussen de symbolen in de kopbalk een rood **!**; de tooltip zegt hoeveel, bijvoorbeeld *2 open problemen · 4 suggesties*. Een klik opent **Open problemen**: één regel per probleem — een agent die niet aangemeld is, een lokaal LLM zonder modellen, een verbinding die niet werkt, weinig vrije ruimte voor modellen — met een knop naar waar het verholpen wordt (de details van de agent of het lokale LLM, de kaart met die lijn gemarkeerd, Setup, Opruimen). Dezelfde problemen verschijnen als rood **!** op hun kaarten op Setup. Tips en wat werkt staan op de kaarten en detailpagina's zelf, en waar de setup goed voor is staat op Setup (**Wat je ermee kunt doen**). De controle leest alleen; hij verandert, start of verstuurt nooit iets, en toont niets zolang de kaart leeg is.

3.5 Updates en suggesties

Onder de problemen op dezelfde pagina somt **Updates en suggesties** op wat er te melden is: nieuwe programma's of skills op deze pc, wat op deze pc staat maar niet op de kaart, en updates voor geïnstalleerde agents en lokale LLM's, elk met zijn knop (**MCP-server toevoegen…**, **Setup**, **Bijwerken**). Als er alleen deze zijn en geen probleem, verschijnt het **!** in de kopbalk in de accentkleur. Naar updates wordt op de achtergrond gezocht bij het openen van het venster, hooguit elke zes uur. Het zoeken zelf installeert niets; een update begint pas als je op **Bijwerken** klikt.

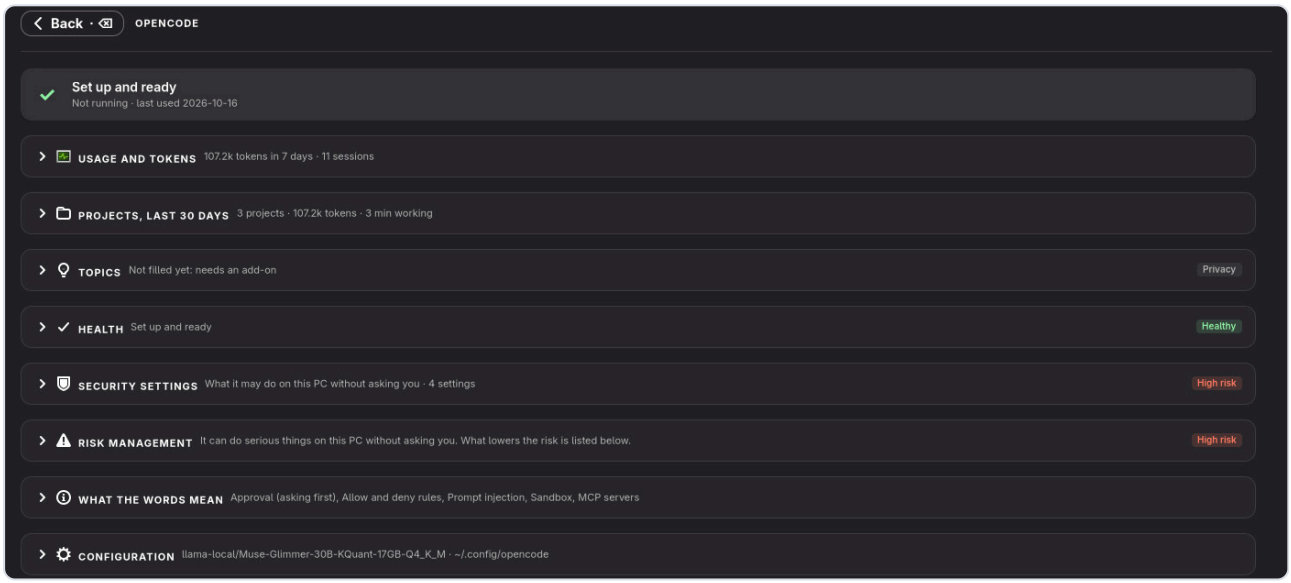
Met Instellingen › **Dagelijkse AI-controles** aan staan hier ook de updates van MCP-servers die een agent op het web vond, met **Releasepagina** en **Doen met …**; zodra de nieuwe versie op deze pc staat, biedt de regel in plaats daarvan **Gebruiken…** aan (zie Gevonden updates).

HOOFDSTUK 4

Agents

4.1 Details van een agent

Elke programmeeragent heeft een kaart op Setup, geïnstalleerde met hun versie. Klik op de kaart van een geïnstalleerde agent (ASTERISM of ··· › **Details**), of rechtsklik op zijn vak op de kaart › **Details**. Bovenaan zegt een regel of de agent klaar is (en zo niet, waarom) en of hij nu draait of wanneer hij voor het laatst gebruikt is. Daaronder is elk deel een kaart die inklapt: een klik op de kop opent of sluit hem. Ze beginnen ingeklapt, elk met een samenvatting van één regel en badges; een deel dat je opent, blijft ook op de volgende detailpagina's open.



Afbeelding 5 · De details van een agent: elk deel ingeklapt, met samenvatting en badges.

Kaart	Wat hij toont
Gebruik en tokens	Wat de agent bijhoudt: tokens en sessies van vandaag en de laatste zeven dagen, het abonnement, een grafiek van tokens per dag, limieten met hun resettijd en tokens per model.
API-kosten / **API-waarde**	Wat zijn tokens kosten tegen de API-prijzen van de aanbieders: vandaag, de laatste 7 en 30 dagen en per model de verdeling in invoer, uitvoer, cache lezen en cache schrijven (tokens en bedrag). **API-kosten** voor een agent die per token wordt betaald (met zijn deel van de daglimiet), **API-waarde** voor een agent met abonnement (het abonnement dekt het). Zie API-kosten.
Projecten, laatste 30 dagen	Per projectmap: werktijd, sessies, tokens, subagent-runs, gewijzigde regels en de API-waarde.

Kaart	Wat hij toont
Onderwerpen (Privacy)	Waar de sessies over gingen. Dat gaat verder dan cijfers, daarom is hij gemarkeerd met **Privacy** en wordt hij alleen door een add-on gevuld (zie hieronder); de add-on geeft de kaart een naam en de badge zegt hoeveel hij leest.
Status	Elke controle van de opstelling met een ✓, of wat je hierna moet doen: aanmelden, het lokale LLM installeren of starten, een model downloaden, MCP-servers of skills toevoegen.
Beveiligingsinstellingen, **Risicobeheer**, **Wat de woorden betekenen**	Wat de agent mag doen zonder het je te vragen, en wat het risico verlaagt (zie Gezondheids- en beveiligingscheck).
Configuratie	De instellingen van de agent, MCP-servers, skills en zijn instellingenmap.

Projecten worden getoond voor Claude Code, Codex, Pi, Oh My Pi, OpenCode, Hermes, DeepSeek Harness, Goose, Gemini CLI en OpenClaw: werktijd, sessies, tokens, subagent-runs, gewijzigde regels en wat de tokens tegen API-prijzen zouden kosten. De cijfers komen uit de eigen sessiebestanden of de database van elke agent; er wordt geen tekst gelezen.

API-kosten. De bedragen zijn een schatting: de tokenaantallen die de agent bijhoudt (invoer, uitvoer, cache lezen en cache schrijven, per model) tegen de gepubliceerde API-prijzen van de aanbieders — Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI en Google, met de datum waarop ze zijn overgenomen. Een sessie telt op de dag van haar laatste antwoord; lokale modellen kosten niets. Crush houdt geen tokenaantallen bij die op te tellen zijn, dus zijn kaart toont de kosten die Crush zelf opgeeft. Voor een agent die op de pc geen tokenaantallen bijhoudt (Cursor CLI, Antigravity, Muse) zegt de kaart dat de kosten onbekend zijn; de accountpagina van zijn aanbieder heeft ze. Bedragen staan in Amerikaanse dollars, of in euro's tegen de dagelijkse referentiekoers van de Europese Centrale Bank (Instellingen › **Kosten**).

ASTERISM Met de add-on **Insights** (zie Add-ons) toont de kaart **Onderwerpen** eerst welke onderwerpen de afgelopen 30 dagen de meeste tokens kostten (**Meeste tokens**: sessies met dezelfde titel zijn één onderwerp, elk met zijn aandeel in alle tokens), dan de titels die de agent zijn sessies zelf gaf, per project (**Per project**), en biedt **Samenvatten met Claude…** (als Claude Code geïnstalleerd is). De tokens komen uit de eigen sessiebestanden van de agent zonder cache-leesacties, dus ze kunnen veel lager zijn dan in **Gebruik en tokens**, dat cache-leesacties kan meetellen. Voordat er iets verstuurd wordt, zie je precies wat er verstuurd wordt: de titels en cijfers, nooit de gesprekken.

4.2 Agents starten en stoppen

- ▶ in het vak van de agent of **Hier starten** in het menu start de agent in een terminal in het venster, in plaats van de kaart. Dat vraagt VTE (`vte4`).
- **In terminal starten** opent hem in een eigen terminalvenster.
- Terwijl hij in het venster draait: **Terminal tonen** en **Stoppen**. Stoppen beëindigt de agent en alles wat hij gestart heeft, zoals zijn MCP-servers.
- **Terminals…** somt op waar de agent verder nog draait: *Hier, in dit venster*, elk *Terminalvenster* (een klik brengt het naar voren) en elke instantie *Op de achtergrond* — een zonder venster, zoals `claude`

`-p …` gestart door een script of door een andere agent. Een klik op een achtergrondinstantie opent een terminaltabblad dat toont wat ze schrijft, terwijl ze het schrijft: vragen, antwoorden en de tools die ze gebruikt (uit haar sessiebestand, of haar uitvoer als die naar een bestand gaat). Het tabblad eindigt als de instantie eindigt. Dit is de enige plek waar de app gesprekstekst toont, en alleen voor de instantie waarop je klikt.

- **Stoppen…** — ook de kleine stopknop links van ▶ in het vak van de agent — stopt een van zijn instanties buiten dit venster. Kies haar uit de lijst, die zegt waar en wanneer elke instantie gestart is. Ze wordt gevraagd te stoppen (SIGTERM) en, als ze er na 3 seconden nog is, beëindigd. Alleen precies dat proces wordt gestopt: als het intussen geëindigd is en zijn procesnummer nu bij een ander programma hoort, gebeurt er niets.

Als agents terminals in het venster hebben, toont een rij tabbladen boven de kaart één tabblad per terminal, met een stip voor *bezig*, *draait* of *beëindigd*. Een klik op een tabblad toont die terminal; **×** sluit een beëindigde.

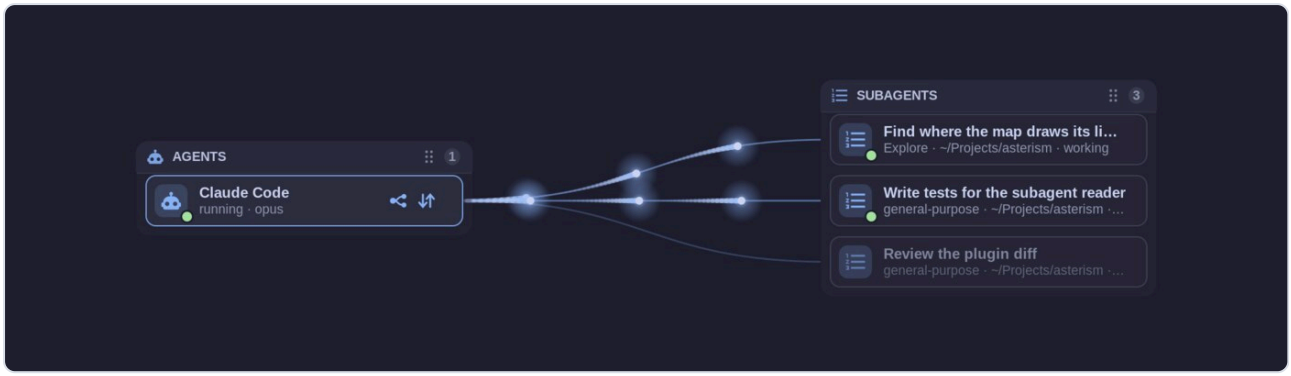
Een agent die ergens op de computer open is, krijgt een groene stip en *draait*, en het vak van het model waarmee hij draait zegt *in gebruik · <agent>*.

4.3 Netwerkverkeer

Het vak en de kaart van een draaiende agent tonen wat hij ontvangt en verstuurt (↓ in, ↑ uit). Klik op die regel, of op ⇅ in de kopbalk voor alle draaiende agents, om zijn netwerkpagina te openen: **Nu**, **De laatste 5 minuten** als grafiek (in groen, uit blauw), **Waar het heen gaat** — online API's, lokale LLM's, deze pc en je lokale netwerk, elk met zijn aandeel — en **Programma's**: de agent zelf en de programma's die hij startte, zoals zijn MCP-servers. Het wordt geteld uit de eigen TCP-verbindingen van de agent zolang de app open is (zonder beheerdersrechten; UDP wordt niet geteld) en blijft op deze pc.

4.4 Subagenten

Claude Code en OpenCode kunnen delen van een taak aan **subagenten** overlaten. Zolang een van de subagenten van een agent bezig is, toont zijn vak op de kaart naast ⇅ een klein boomteken; staan er alleen klaar zijnde in de lijst, dan is het teken gedimd. Klik erop om de pagina **Subagenten** van de agent te openen: een eigen kaart, ingedeeld als de grote, met de kaart van de agent links en een kaart **Subagenten** rechts. Elk vak toont de taak van de subagent, zijn type, de map waarin zijn sessie werkt, en **bezig** of **… minuten geleden klaar**. Op de lijnen naar de werkende loopt licht; klaar zijnde zijn gedimd. Houd de muis boven een vak om de hele taak te lezen.



Afbeelding 6 · De subagenten van een agent: twee aan het werk, één klaar.

Hoe lang klaar zijnde subagenten in de lijst blijven (30 minuten) en hoeveel hooguit (10), stel je in bij Instellingen › **Subagenten**; werkende worden altijd getoond. De pagina leest alleen het type van elke subagent en de beschrijving van één regel van zijn taak, uit de eigen bestanden van de agent (de sessiemappen van Claude Code, de database van OpenCode), nooit wat de subagenten zeggen.

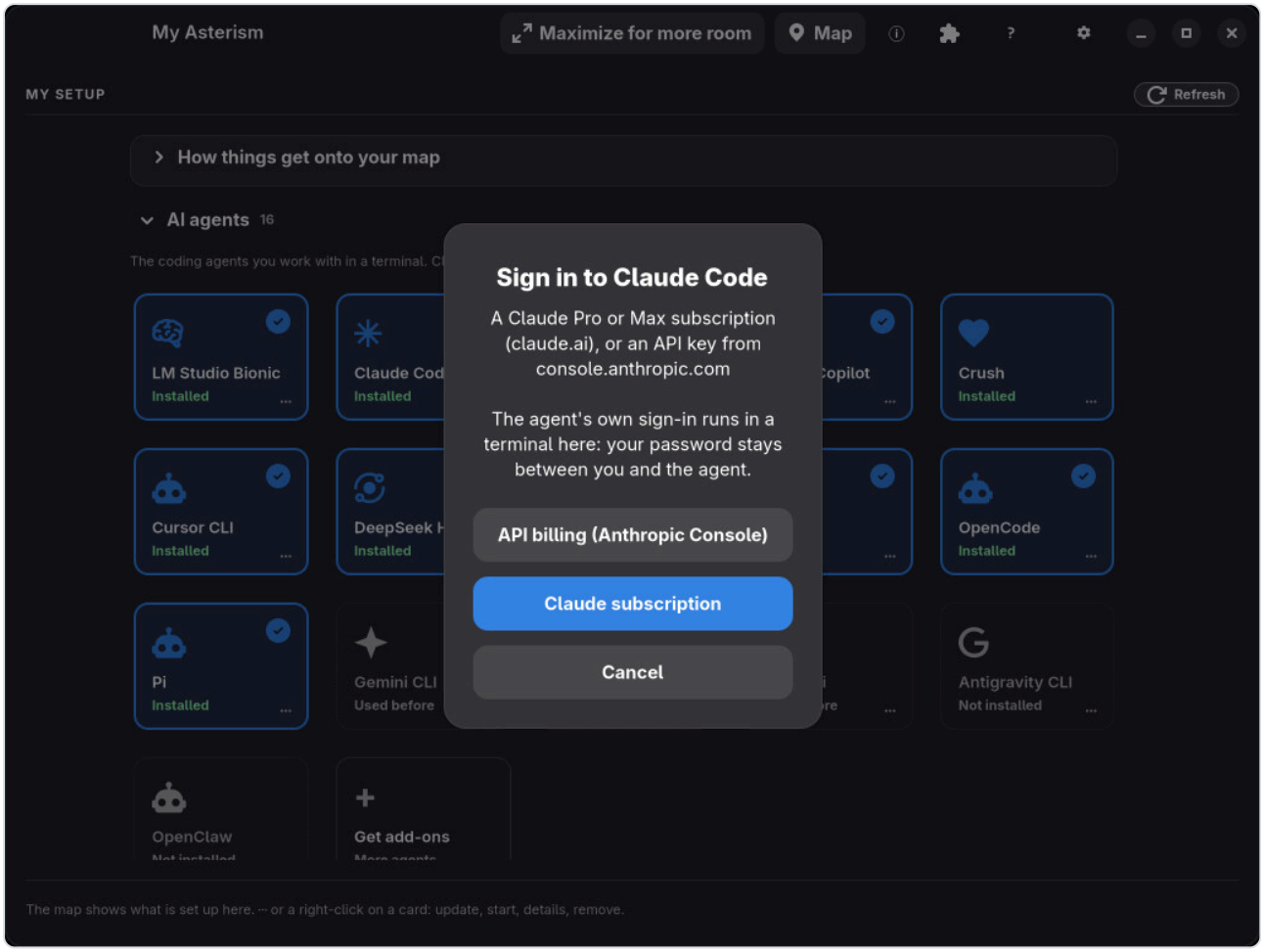
4.5 Instellen…

Rechtsklik op een agent of een lokaal LLM › **Instellen…** opent zijn eigen instelling in een terminaltabblad van het venster, voor wat de app niet zelf instelt — bijvoorbeeld `hermes setup` of het eigen menu van Ollama; LM Studio opent zijn venster. Een programma zonder instelcommando toont zijn `--help`. Als het klaar is, kijkt de kaart opnieuw en toont wat er veranderd is, en een draaiend lokaal LLM krijgt een herstart aangeboden.

4.6 Aanmelden

Aanmelden… in het menu van een agent (op Setup of op de kaart) toont wat de agent nodig heeft en zijn eigen manieren om aan te melden:

- **Een abonnement of een account** — de eigen aanmelding van de agent draait in een terminal in het venster (bijvoorbeeld `claude auth login` of `codex login`). Je wachtwoord of de aanmelding in de browser blijft tussen jou en de agent; de app ziet het nooit. Waar de agent erom vraagt, zegt de terminal wat je moet typen (Pi en Copilot: `/login`).
- **Een API-sleutel** — voor agents die er een lezen: de sleutel gaat in een wachtwoordveld en dan rechtstreeks naar de eigen opdracht van de agent (Codex bewaart hem zelf) of naar het bestand dat de agent leest (Gemini: `~/.gemini/.env`, alleen door jou leesbaar). Hij komt nooit in een opdrachtregel, een log of de instellingen van de app, en de app houdt hem niet bij. De API-facturering van Claude Code is zijn eigen aanmelding bij de Anthropic Console, dus er gaat geen sleutel door de app.



Afbeelding 7 · Aanmelden bij Claude Code: een abonnement of API-facturering, beide met de eigen aanmelding van Claude Code.

Daarna toont de kaart de online provider van de agent en zijn modellen.

4.7 Agents bijwerken

Als er een nieuwere versie van een geïnstalleerde agent is, krijgt zijn kaart op Setup een geel ↑ **versie**, en **Updates en suggesties** (het **!** in de kopbalk) noemt die. **Bijwerken** voert de update uit op de manier waarop de agent geïnstalleerd is — bijvoorbeeld `mise upgrade <tool>` of `claude update` — in een eigen terminalvenster, zodat je het kunt volgen.

4.8 Agents die de app kan installeren

Vier agents kunnen vanaf de kaart geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden (rechtsklik op de agent › **Installeren…**):

- **Goose** (`goose` , van de Agentic AI Foundation, voorheen Block), zijn GitHub-release via mise. Hij werkt met veel aanbieders en met lokale LLM's; **Instellen…** start `goose configure` .
- **DeepSeek Harness** (`dsh` , preview voor ontwikkelaars), van npm. Hij kan lokale LLM's gebruiken.
- **Antigravity CLI** (`agy` , Google), uit het releasemanifest van Google; de download wordt gecontroleerd met zijn SHA-512-controlesom.

- **LM Studio Bionic** kan hier niet geïnstalleerd worden (geen gepubliceerde controlesom); haal hem van lmstudio.ai. Hij gebruikt altijd de engine en modellen van LM Studio.

4.9 Nieuwe agents

Als er een agent verschijnt die de app nog niet kent, vraagt hij één keer aan een geïnstalleerde agent (Claude Code, anders Codex) om op het web uit te zoeken waar die agent zijn skills en MCP-servers bewaart. Het antwoord wordt gecontroleerd voor het gebruikt wordt, en niets ervan wordt ooit uitgevoerd. Instellingen › **Nieuwe agents opzoeken** zet dit uit.

HOOFDSTUK 5

Lokale LLM's

Een lokale LLM-runtime draait taalmodellen op je eigen videokaart, zodat verzoeken de computer nooit verlaten. De app installeert, start en stopt ze voor je.

5.1 Een lokaal LLM installeren

Rechtsklik op een grijs (niet geïnstalleerd) lokaal LLM op de kaart › **Installeren...**. Je kiest de programmamap, de modellenmap (voorgesteld wordt de map die je andere lokale LLM's gebruiken) en of hij bij het aanmelden start. Hij wordt alleen voor jouw gebruiker geïnstalleerd, met een gebruikersdienst, dus er is geen wachtwoord nodig. Elke download moet overeenkomen met de SHA-256-controlesom die zijn release publiceert, voordat hij uitgepakt of uitgevoerd wordt.

Runtime	Opmerkingen
Ollama	De officiële release (met ROCm voor AMD-kaarten).
llama.cpp	De build van je keuze (Vulkan, ROCm, CUDA, CPU), als modelrouter: elke GGUF in de modellenmap, één tegelijk geladen.
LM Studio	Niet vanaf hier geïnstalleerd (geen gepubliceerde controlesom); haal hem van lmstudio.ai. Eenmaal geïnstalleerd wordt hij getoond en beheerd.
vLLM	Voor NVIDIA-kaarten, in een eigen Python-omgeving.
Jan	Zijn AppImage, uitgepakt, met de engine van Jan als achtergronddienst voor agents.
KoboldCpp	De officiële build in één bestand, als modelrouter.

Zo geïnstalleerd biedt een lokaal LLM ook **Bijwerken...** (de vorige versie blijft als terugval bewaard), **Modellenmap...** en **Verwijderen...**, dat programma, opdracht, dienst en instellingen verwijdert, maar nooit de modellen. Lokale LLM's die je zelf geïnstalleerd hebt, worden getoond maar nooit gewijzigd.

5.2 Starten en stoppen met de agents

Verbind een agent één keer met een lokaal LLM en start dan gewoon de agent — ook als de app dicht is of na een herstart. Zijn lokale LLM start mee, en als de laatste agent die het gebruikt stopt, stopt het LLM zo'n vijf seconden later, zodat zijn videogeheugen weer vrij is.

Een kleine achtergronddienst regelt dat, `ai-agents-map-providers.service`. Hij wordt ingesteld bij de eerste verbinding met een lokaal LLM en verwijderd als de laatste wegvalt of als je Instellingen › **Lokale LLM's met hun agents starten** uitzet.

> **OPMERKING** KoboldCpp heeft een paar seconden nodig om te starten, langer dan sommige agents wachten. Daarom start het bij het aanmelden, en als de laatste agent stopt, wordt alleen zijn model ontladen.

5.3 Details van een lokaal LLM

Klik op de kaart van een lokaal LLM op Setup, of rechtsklik op zijn vak op de kaart › **Details**. Onder de tegels (modellen, agents, adres) volgen dezelfde inklapbare kaarten als bij agents: **Gebruik en tokens** — wat je agents er de laatste dagen doorheen stuurden, per agent en model, uit de eigen sessiecijfers van de agents en gekoppeld via de modelnaam —, dan Status, Risicobeheer, Wat de woorden betekenen en Configuratie.

5.4 GPU-geheugen en GPU-geheugen vrijmaken

In de **GPU**-kaart boven de kaart toont **GPU-geheugen** hoeveel er in gebruik is, verdeeld over lokale LLM's, bureaublad en apps, en vrij; **GPU-activiteit** toont belasting, temperatuur en vermogen. Het vak van elk lokaal LLM toont hoeveel geheugen het inneemt, en geladen modellen krijgen een groene stip.

Rechtsklik op een lokaal LLM voor **Starten**, **Stoppen**, starten bij aanmelden en **GPU-geheugen vrijmaken**: zijn modellen worden ontladen, het blijft draaien en laadt er weer een als erom gevraagd wordt.

Een lokale LLM die GPU-geheugen bezet, krijgt een rode stopknop op zijn vak. Die vraagt eerst: **GPU-geheugen vrijmaken** ontlaadt zijn modellen; **Stoppen** beëindigt hem. Bij LM Studio heet de knop **Server stoppen**: alleen de server stopt, de app blijft open met de modellen geladen. Een model dat een lokale LLM geladen heeft maar dat geen agent gebruikt, is met een doorgetrokken lichte lijn met hem verbonden.

LM Studio kan open zijn zonder zijn server. Zijn vak toont dan *server uit* met een gele stip, agents kunnen hem niet bereiken en zijn menu biedt **Server starten** (`lms server start`).

5.5 Modellen tegelijk

llama.cpp, LM Studio en Ollama kunnen meer dan één model geladen houden. Als je agents met verschillende modellen van één lokaal LLM verbindt, stelt de app in hoeveel het er tegelijk geladen houdt — zoveel als zijn agents gebruiken — met dezelfde voorvertoning, back-up en Ongedaan maken als de verbinding, en biedt een herstart aan als het draait, omdat het dat aantal bij het starten leest. Waar dat aantal niet aan de app is (een systeeminstallatie of je eigen startcommando), zegt een notitie waar je het instelt.

Als de modellen samen niet in het geheugen van de GPU passen, zegt een waarschuwing dat: het lokale LLM wisselt ze dan af, wat traag is, of een deel van een model draait op de processor. Het starten van een agent controleert hetzelfde: als het laden van zijn model meer GPU-geheugen nodig heeft dan er vrij is, wordt het je eerst gevraagd, met wat het geheugen nu vasthoudt — **GPU-geheugen vrijmaken en dan starten**, **Toch starten** of **Annuleren**.

5.6 Gebruikt door andere apps

Lokale LLM's worden niet alleen door agents gebruikt. Een plugin zoals Video Trans, een chat-app of je eigen script kan ook verzoeken sturen. De app merkt dat op en toont het:



Afbeelding 8 · Een programma dat niet op de kaart staat (hier `curl`) genereert met llama.cpp: de cyaan lijn en het vak (thema Tokyo Night). Het eigen pad van Claude Code naar opus blijft in de accentkleur.

- **Op de kaart** wordt de lijn van het lokale LLM naar het model waarmee het genereert dik in zijn eigen kleur, loopt er licht langs, en krijgt het vak van het model een rand en stip in die kleur en zegt het wie het gebruikt, bijvoorbeeld *in gebruik · Video Trans*.
- **Het rechtsklikmenu van het lokale LLM** en zijn pagina ⓘ **Details** zeggen *In gebruik door Video Trans · nu* of hoeveel seconden geleden het voor het laatst gebruikt is.
- De legenda ⓘ toont beide markeringen.

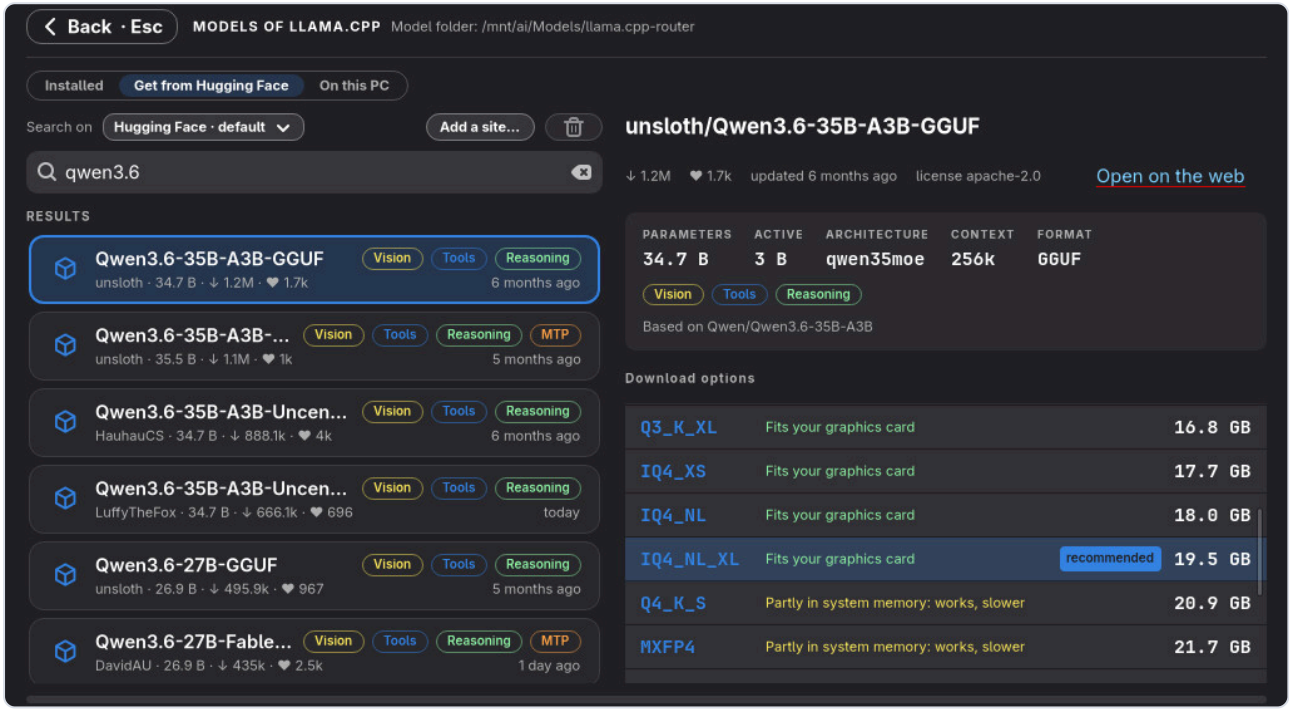
De app kijkt welke van je eigen programma's een verbinding met het lokale LLM open hebben. Wat ze sturen, leest hij nooit. Een plugin wordt met zijn eigen naam getoond, een agent met zijn naam, al het andere met zijn programmanaam. De app zelf en LLM Monitor, die alleen de status lezen, tellen niet mee.

> **OPMERKING** Het licht is alleen te zien terwijl het programma genereert en dooft zo'n tien seconden na zijn laatste verzoek. Een programma dat open maar inactief is — Video Trans zonder spraak om te vertalen — toont niets. Een programma blijft een halve minuut na zijn laatste verzoek in het menu staan.

HOOFDSTUK 6

Modellen

Rechtsklik op een geïnstalleerd lokaal LLM › **Modellen…**, of klik op **Model toevoegen** op **Setup**. De pagina heeft links een lijst en rechts het gekozen model, in drie tabbladen.



Afbeelding 9 · Ophalen van Hugging Face: wat een model kan en welke grootte in je videokaart past.

6.1 Ophalen van Hugging Face

Blader door populaire GGUF-chatmodellen of zoek. Elk resultaat toont auteur, grootte, downloads, likes, leeftijd en wat het kan: **Beeld**, **Tools**, **Redeneren**, **MTP**. De pagina van het model toont parameters, architectuur, context, licentie en modelkaart. **Wat de naam betekent** legt de delen van de naam uit, zoals *35B-A3B* of *Q4_K_M*.

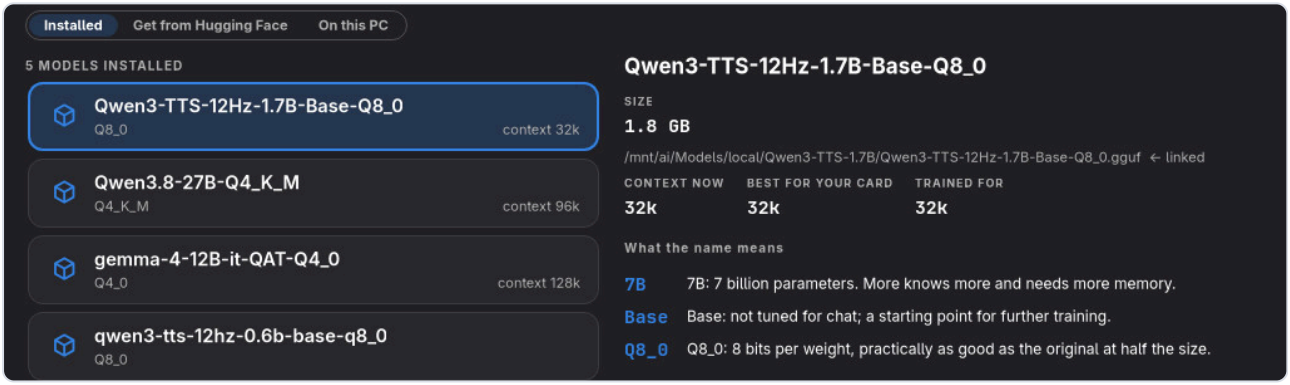
Downloadopties geeft elke grootte met hoe ze past: in de videokaart, deels in het werkgeheugen (werkt, maar langzamer) of waarschijnlijk te groot. De beste keuze is al gemaakt; **Downloaden** haalt hem naar de modellenmap. Voor Ollama, dat downloadt op de naam van de grootte, worden alleen groottes aangeboden die het kan downloaden: een gesplitst bestand, een in een submap of een dat Hugging Face voor Ollama weigert, wordt gedimd, met de reden, en nooit aanbevolen.

Downloads lopen op de achtergrond en verschijnen in een strook bovenaan de hoofdpagina. Als de verbinding wegvalt, probeert hij het opnieuw en gaat hij verder. Als de app tijdens een download gesloten werd, staat die als onderbroken vermeld, met **Hervatten** of **Weggooien**.

6.2 Een agent vragen welk model past

Weet je niet welk model je moet nemen? Als er een agent voor AI-controles is ingesteld (Instellingen › **Agent voor AI-controles**), neemt de kaart **Een agent vragen** onder het zoekveld een vraag in je eigen woorden aan — bijvoorbeeld *een codeermodel met een lange context dat in mijn grafische kaart past*. **Vragen** (of `Ctrl`+`Enter`) stuurt hem, samen met je grafische kaart, het geheugen ervan, het geheugen van de computer en de modellen die je al hebt, naar die agent, die op het web zoekt; zolang hij bezig is, tonen een draaiend symbool en de verstreken tijd dat hij werkt. Na een minuut of twee toont de kaart zijn korte samenvatting, en de voorgestelde modellen verschijnen eronder in de resultatenlijst, met de kop *Voorgesteld door …*: elk gevonden op Hugging Face, met zijn grootte en waarom het past; een klik opent de pagina en de downloadopties zoals bij elk zoekresultaat. Een suggestie die Hugging Face niet heeft, wordt onder de kop genoemd. Hij stelt tot 10 modellen voor; **Suggesties**, rechts in de regel met de agent, stelt een ander aantal in (5, 10, 15 of 20). Het gebruikt de tokens van de agent; de vraag wordt niet bewaard, en de pagina van elke lokale LLM vraagt apart.

6.3 Geïnstalleerd



Afbeelding 10 · Geïnstalleerd: context nu, het beste voor je kaart en waarvoor getraind; wat de naam betekent; Verwijderen.

Elk model toont grootte, bestand en context — *nu*, *het beste voor je kaart* en *getraind voor*. **Verwijderen** vraagt eerst en verplaatst de bestanden naar de prullenbak, waaruit je ze kunt terugzetten. Een model dat alleen een koppeling is, verliest alleen de koppeling.

6.4 Contextgrootte

De context is hoeveel tekst het model in één keer kan overzien. De app berekent uit het modelbestand zelf de grootste context die in je videokaart past. **Context instellen** schrijft die in de instellingen van het lokale LLM, met back-up en Ongedaan maken. Agents hebben een vrij grote context nodig; als je een agent verbindt met een LM Studio-model zonder ingestelde context, wordt in dezelfde stap de beste ingesteld.

6.5 Op deze pc

Toont GGUF-bestanden die het lokale LLM nog niet leest — in zijn modellenmap, in de mappen van de andere lokale LLM's, in `~/Downloads` en in `~/Models`. **Toevoegen** maakt er zijn model van zonder tweede kopie (via een koppeling), behalve bij Ollama, dat een eigen kopie importeert.

6.6 Modellen verplaatsen en wissen

Rechtsklik op een model van llama.cpp, KoboldCpp of LM Studio › **Verplaatsen naar…**, of sleep het modelvak naar de map van een ander lokaal LLM. Eerst zie je hoeveel er verplaatst wordt en welke agent het model gebruikt. Ongedaan maken zet de bestanden terug. **Verwijderen…** vraagt eerst en verplaatst de bestanden naar de prullenbak.

6.7 Eén modellenmap

Instellingen › **Modellenmap** stelt één map in voor de modellen van alle lokale LLM's. **Modellen opruimen…** laat vooraf zien hoe de bestanden gesorteerd zouden worden (`<map>/<uitgever>/<model>/`), en er verandert niets tot je op **Opruimen** drukt. Met **Oude paden blijven werken** (standaard aan) blijft er op elke oude plek een koppeling. **Laatste opruimactie ongedaan maken** zet alles terug.

> **LET OP** Bij verplaatsen naar een andere schijf worden de modellen eerst gekopieerd en de originelen pas verwijderd als de kopie compleet is. Zorg dat er genoeg vrije ruimte op het doel is; anders weigert de app het verplaatsen.

HOOFDSTUK 7

Verbinden door te tekenen

Druk op een vak van de kaart en sleep naar een ander om ze te verbinden. Elke wijziging toont vóór het schrijven precies welke regels van welk bestand veranderen, maakt een back-up en kan via de balk die volgt ongedaan gemaakt worden.

7.1 Agent ↔ lokaal LLM

Sleep van een agent naar een lokaal LLM of andersom. Kies het model en of de agent het meteen gebruikt. Om een verbinding te wijzigen, selecteer je de agent (of klik je op de lijn): elke lijn die verplaatst of verwijderd kan worden, toont aan het uiteinde een **oranje haak**. Sleep de haak naar een ander lokaal LLM — of naar een lege plek om hem te verwijderen; met de muis boven een haak zie je wat slepen doet. Met een agent geselecteerd maakt een klik op een model van een verbonden lokaal LLM dat model het model van de agent.

Ondersteunde agents: Hermes, Pi, Oh My Pi, OpenCode, OpenClaw en DeepSeek Harness.

7.2 Agent ↔ MCP-server

Sleep van een agent naar een MCP-server. De instellingen van de server worden overgenomen in het eigen formaat van die agent. Ondersteund: Claude Code, Codex, Copilot, Crush, Cursor, Gemini, Goose, Grok, Hermes, Muse, Oh My Pi, OpenClaw, OpenCode en Pi. Instellingenbestanden die sleutels kunnen bevatten, worden altijd zo geschreven dat alleen jij ze kunt lezen.

7.3 Agent ↔ skillmap

Sleep van een agent naar een skillmap. Pi en Hermes krijgen de map in hun instellingen; elke andere agent krijgt per skill een koppeling in zijn eigen skillmap. Een map die een agent uit zichzelf leest (de meeste lezen `~/.agents/skills`) kan niet alleen bij die agent weggehaald worden.

7.4 Als een verbinding mislukt

Direct nadat een verbinding geschreven is, controleert de app of ze zal werken: of een lokaal LLM geïnstalleerd is en het model aanbiedt, of een MCP-server antwoordt, of de skillkoppelingen intact zijn. Een mislukte verbinding blijft op de kaart als **rode stippellijn** met een **!**; een met alleen waarschuwingen is **geel gestippeld**. Klik op de lijn of het **!** voor tips:

- **Opnieuw testen** controleert opnieuw; slaagt hij, dan wordt de lijn weer normaal.
- **Opnieuw proberen…** opent de verbindingspagina voor een verbinding die nooit geschreven is.
- **Verbinding verwijderen** verwijdert haar.

HOOFDSTUK 8

MCP-servers

MCP-servers geven agents extra tools. **+ MCP-server** op de kaart of onder de kaarten opent de pagina om er een toe te voegen: links een lijst, rechts de pagina van de gekozen server.

8.1 Waar servers vandaan komen

Tabblad	Inhoud
Aanbevolen	De referentieservers van het MCP-project (Filesystem, Fetch, Git, Memory, Sequential Thinking, Time, Everything) en officiële servers van bekende bedrijven (GitHub, Playwright, Chrome DevTools, Brave Search, Context7), gegroepeerd naar doel en vastgezet op hun nieuwste versie.
MCP-register	Een zoekopdracht in het officiële MCP-register. Elk resultaat noemt zijn uitgever zoals het register die heeft gecontroleerd. Het zoeken kan tien seconden of langer duren. De resultaten komen per 20; de regel onder de lijst bladert erdoor en toont waar je bent, bijvoorbeeld **‹ Vorige 20** · 21 – 40 / 200 · **Volgende 20 ›** (met */ 40+* als het register niet zegt hoeveel het er zijn).
Op deze pc	Programma's op deze computer die een MCP-server aanbieden, gevonden door hun bestanden te lezen — er wordt niets gestart. In AppImages wordt alleen gekeken als je op **Binnenin kijken…** klikt.
Met de hand	Een opdrachtregel of een webadres met headers.

Weet je niet welke server je nodig hebt? Op het tabblad **MCP-register** neemt de kaart **Een agent vragen** onder het zoekveld een verzoek in je eigen woorden aan — bijvoorbeeld *mijn Notion-pagina's lezen en schrijven*. **Vragen** (of `Ctrl`+`Enter`) laat de agent voor AI-controles er een paar zoekwoorden van maken; de app doorzoekt daarmee de gedownloade registerlijst, zoals de gewone zoekfunctie, en de agent kiest uit wat gevonden is de passende servers, elk met de reden. Hij zoekt niet op het web, ziet alleen je verzoek en de openbare registerteksten van de servers en kan alleen servers kiezen die echt in de lijst staan. Een draaiend symbool en de verstreken tijd tonen dat hij bezig is; na enkele seconden tot een minuut verschijnen de suggesties in de resultatenlijst, tot 10 (**Suggesties** rechts in de regel met de agent: 5, 10, 15 of 20). Een zoekopdracht die je daarna typt, vervangt ze.

8.2 Een server instellen

De pagina van de server zegt wie hem gemaakt heeft en hoe goed dat gecontroleerd is, wat hij doet (met dingen die je een agent kunt vragen), hoe hij draait — als programma via `npx`, `uvx` of Docker, of als webdienst — en wat hij nodig heeft, zoals een map of een API-sleutel met een link waar je die krijgt. Daaronder **Instellen**:

1. Vul de velden in die de server nodig heeft.
2. Vink de agents aan die hem moeten krijgen.

3. Klik op **Testen** om de server naar zijn tools te vragen.
4. Klik op **Toevoegen**: alle aangevinkte agents worden in één keer geschreven, met een voorbeeld en een Ongedaan maken.

> **OPMERKING** Geheime waarden, zoals API-sleutels, worden in de omgeving of in headers meegegeven, nooit in een opdrachtregel waar andere gebruikers van de computer ze zouden kunnen lezen. Een server die een geheim in zijn opdrachtregel nodig zou hebben, moet met de hand ingesteld worden.

8.3 Servers beheren

ⓘ **Details** op de kaart van een MCP-server toont het instellingenbestand van elke agent, de opdracht of het adres en, op verzoek, de tools van de server; waarden van sleutels worden nooit getoond. **Verwijderen** haalt hem bij alle agents weg. Servers blijven in de lijst als geen agent ze meer gebruikt, zodat een lijn ze weer kan verbinden.

Als er in `~/Applications` een nieuwere versie verschijnt van een app die een MCP-server levert, meldt een tip dat. **Bijwerken…** pakt de nieuwe versie uit, richt elke agent erop en bewaart de oude zeven dagen als back-up. **Op updates controleren** (onder **Op deze pc**) doet dat na je klik voor al zulke apps tegelijk: het kijkt in de nieuwe versies, biedt alle updates aan in één voorbeeld met een back-up en een Ongedaan maken, en test daarna elke bijgewerkte server; een tip noemt elke server die niet antwoordt.

HOOFDSTUK 9

Skills

Een skill is een map met instructies die een agent een bepaalde taak leert. **+ Skills** opent een pagina die net zo is opgebouwd als de MCP-pagina.

9.1 Skills vinden

- **Op deze pc**: skillmappen die apps meebrachten en die nog geen agent leest.
- **Van het web**: een zoekopdracht in de directory skills.sh, op een andere site met dezelfde API of in een GitHub-repository met skills. Een skill wordt uit zijn GitHub-repository opgehaald naar een map naar keuze, standaard `~/.agents/skills`.

> **LET OP** Skills kunnen scripts bevatten die een agent later kan uitvoeren. De pagina toont de repository en somt de scripts op voordat er iets opgehaald wordt — bekijk ze.

9.2 Skillmappen

Elke kaart van een skillmap toont zijn skills en de agents die hem lezen. Een map die via koppelingen gedeeld wordt, verschijnt één keer, waar hij echt staat. ⓘ **Details** geeft elke skill met zijn beschrijving en hoe elke agent de map krijgt.

HOOFDSTUK 10

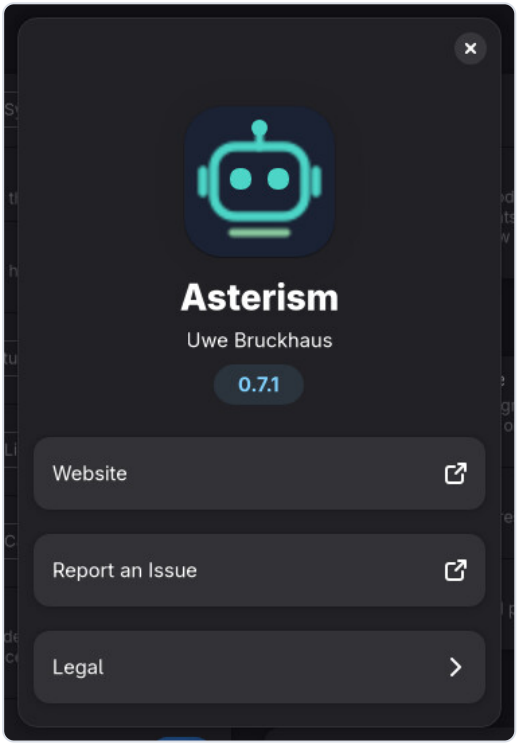
Instellingen en hulp

10.1 Instellingen

Het tandwiel (`Ctrl`+`,`) opent de instellingen. `Backspace` of `Esc` gaat terug.

Instelling	Wat ze doet
Taal	De systeemtaal of English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Português, Nederlands, Polski.
Uiterlijk OMARCHY	De kleuren van het Omarchy-thema of het Adwaita-uiterlijk van GNOME met de lichte/donkere modus en accentkleur van het systeem.
Kaartanimaties	Licht loopt langs de lijnen van de kaart: **Agents en andere programma's** (de lijn van een agent die werkt en de lijn van een lokaal LLM naar een model dat een ander programma gebruikt), **Alleen mijn agents** of **Uit**. Een kleine geanimeerde kaart onder de instelling toont wat elke keuze beweegt.
Gebruiksstatistiekvak	De getallen langs de lijn van een werkende agent (zie Werken met de kaart): aan of uit, welke van **Tokens per seconde**, **Contextgrootte** en **Context gebruikt** het toont, en de **Tekstgrootte** (standaard 7 pt).
Subagenten	Voor de pagina Subagenten: hoe lang klaar zijnde subagenten blijven (**30 minuten** standaard; 10, 30, 60 of 120) en hoeveel hooguit (**10** standaard; 5, 10, 20 of 40). Werkende worden altijd getoond.
Kosten	**Valuta**: Amerikaanse dollar, of euro tegen de dagelijkse referentiekoers van de Europese Centrale Bank (één keer per dag opgehaald van ecb.europa.eu). **Daglimiet** voor een agent die per token wordt betaald (standaard **100**; 10 tot 500). **Geel vanaf** en **Rood vanaf**: het verbruikte aandeel waarbij een kostenaanduiding of een batterij geel wordt (standaard 75 %) en rood (90 %). **Melden bij rood** (standaard aan): een bureaubladmelding als een agent rood wordt — één keer per limiet tot die wordt teruggezet, of één keer per dag voor kosten.
Terminaltabbladen boven de kaart	Eén tabblad per agentterminal in het venster.
Hoeken	Zoals de vensters, afgerond of recht.
Lokale LLM's met hun agents starten	De achtergrondbewaker uit Starten en stoppen met de agents.
In de appstarter	Het item in de starter; uit verwijdert het.
Agents starten in	De map waarin agents starten.
AI-functies: **Nieuwe agents opzoeken**	Een geïnstalleerde agent vragen waar een onbekende agent zijn instellingen bewaart (standaard aan).

Instelling	Wat ze doet
AI-functies: **Dagelijkse AI-controles**	Eén keer per dag zoekt een agent op het web naar nieuwe versies van je MCP-servers (standaard uit; het gebruikt de tokens van de agent). Zie Smart Check.
AI-functies: **Agent voor AI-controles**	Claude Code of Codex: doet de AI-controles en het opzoeken en neemt de taken **Doen met …** en **Oplossen met …** op zich.
Modellenmap	Eén map voor alle modellen, met **Modellen opruimen…**.
Add-ons ASTERISM	**Online naar add-ons zoeken**, de add-onpagina en **Setup**.
Over	De versie, de auteur en de licentie; **Website** opent het project op GitHub en **Probleem melden** zijn lijst met issues.



Afbeelding 11 · Instellingen › Over.

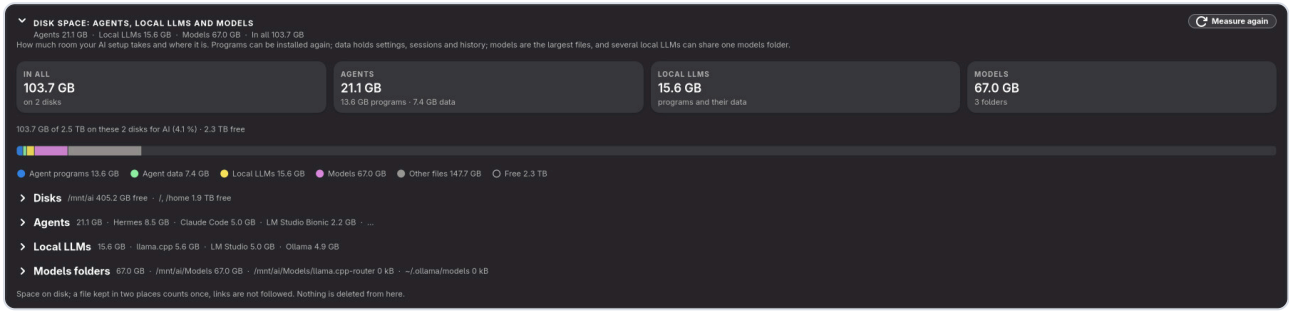
10.2 Hulp

? (F1) opent de hulp: **Handleiding openen** opent deze handleiding (de editie die bij je versie hoort, in jouw taal) in je pdf-viewer; **Schijfruimte** (hieronder); een animatie over instellen door te tekenen; en LLM Monitor, een bijbehorende balkplugin die toont wat een lokaal LLM doet (een kleine animatie van zijn balkitem en paneel). Beide animaties worden in de kleuren van je thema getekend en volgen een themawissel meteen. De legenda ⓘ in de kopregel legt elke stip, lijn en markering op de kaart uit.

De gevulde **i** in de kopbalk opent **Informatie**: kaarten voor de andere plugins van de auteur, gelezen uit de Omarchy Plugin Marketplace als de pagina opent, hooguit eens per uur (zonder netwerk de lijst die deze versie kent). Een klik op een kaart opent de pagina van de plugin in de marketplace.

10.3 Schijfruimte

Schijfruimte: agents, lokale LLM's en modellen toont hoeveel ruimte je AI-opstelling inneemt en waar. Ze wordt op de achtergrond gemeten telkens als de hulp opent (opnieuw na tien minuten of met **Opnieuw meten**) en alleen gelezen — vanaf hier wordt niets gewist. De kop toont altijd de totalen op één regel (*Agents · Lokale LLM's · Modellen · Totaal*); een klik klapt de sectie in. **Schijven**, **Agents**, **Lokale LLM's** en **Modelmappen** beginnen ingeklapt, elk met hun totaal en de grootste items; een klik opent ze.



Afbeelding 12 · De totalen, het AI-deel van alle schijfruimte en de ingeklapte secties met hun totalen.

- **Tegels**: alles samen, dan agentprogramma's, agentgegevens (instellingen, sessies, geschiedenis), lokale LLM's (programma's en hun eigen gegevens) en modellen.
- **Balk**: alle ruimte van de schijven waarop de AI-opstelling staat. De gekleurde delen zijn de AI-opstelling, grijs is al het andere op die schijven en de lege rest is vrij; de regel erboven geeft het AI-deel in procenten. Wijs de balk aan voor exacte groottes.
- **Schijven**: elke schijf met wat de AI-opstelling erop inneemt en hoeveel vrij is.
- **Agents**, **Lokale LLM's**, **Modelmappen**: één regel per stuk, de grootste eerst. Open een regel om elke map met grootte en aantal bestanden te zien en hem in het bestandsbeheer te openen. Een programmamap zegt hoeveel versies er bewaard worden; voor een agent met meerdere oude versies in mise noemt een tip `mise prune`, dat de ongebruikte verwijdert. Een modellenmap zegt welke lokale LLM's hem gebruiken, of dat hij alleen koppelingen naar modellen in een andere map bevat.

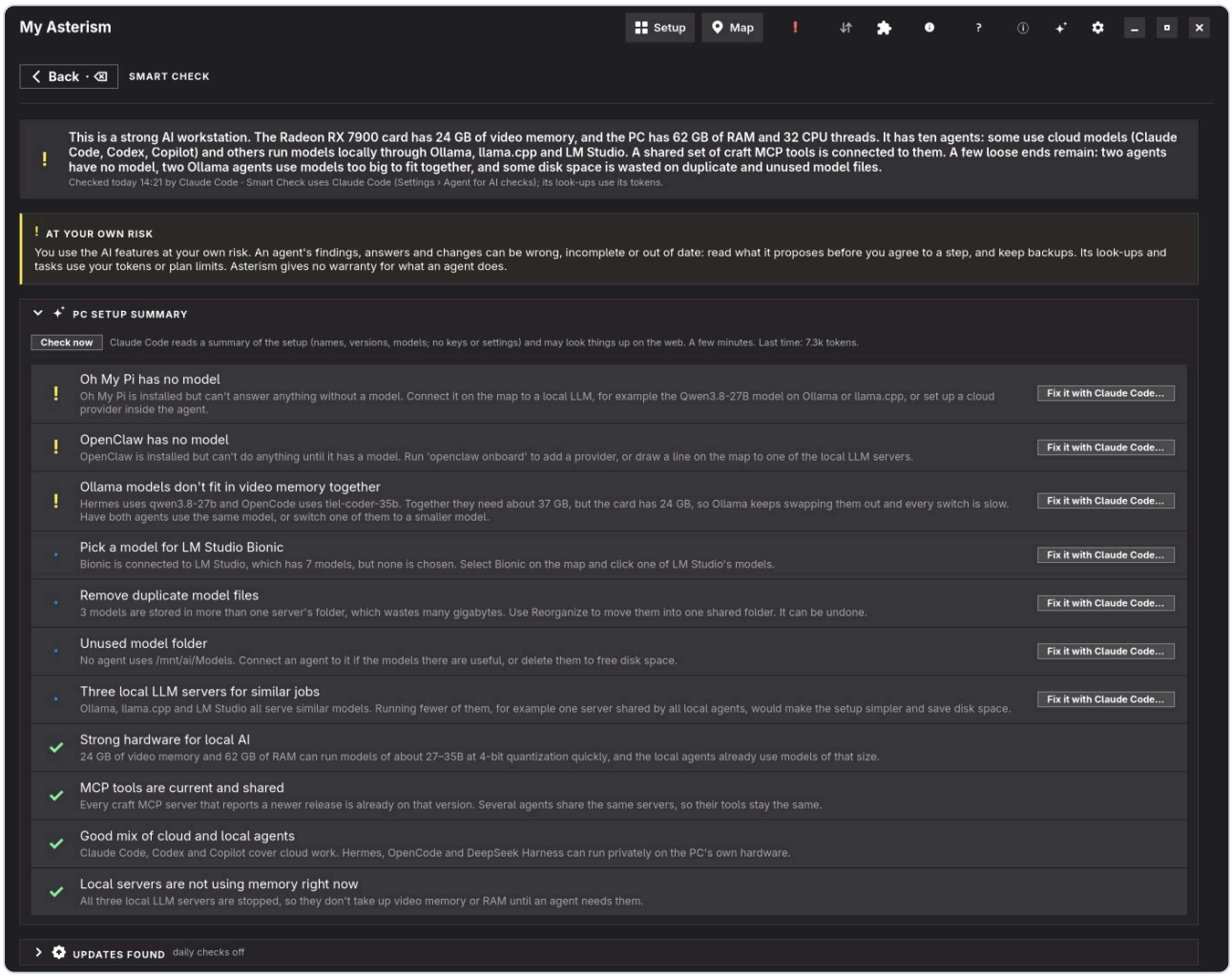
> **TIP** Programma's kun je opnieuw installeren en modellen opnieuw downloaden; de gegevens van agents bevatten je sessies en instellingen. Als de ruimte krap wordt, kijk dan eerst naar oude programmaversies en modellen die je niet meer gebruikt.

Groottes zijn schijfruimte: een bestand dat op twee plekken staat, telt één keer, en koppelingen worden niet gevolgd.

HOOFDSTUK 11

Smart Check

Met Smart Check laat je een geïnstalleerde online agent — Claude Code of Codex — naar de AI-opstelling van deze pc kijken, updates voor je MCP-servers zoeken en reparaties voor je uitvoeren, en zie je wat dat aan tokens kostte. De twee sterretjes in de kopbalk openen het; ze verschijnen alleen zolang een van deze agents geïnstalleerd is. Instellingen › **Agent voor AI-controles** kiest welke.



Afbeelding 13 · Smart Check na een controle door Claude Code: problemen (!), tips (·) en wat goed is (✓).

> **OP EIGEN RISICO** De bevindingen, antwoorden en wijzigingen van een agent kunnen fout, onvolledig of verouderd zijn. Lees wat hij voorstelt voordat je met een stap instemt, en houd back-ups bij. Zijn opzoekingen en taken gebruiken je tokens of de limieten van je abonnement. De app geeft geen garantie voor wat een agent doet. Dezelfde opmerking staat boven Instellingen › **AI-functies**.

11.1 Samenvatting van de pc-opzet

Nu controleren geeft de agent een korte tekst over de opstelling — de grafische kaart en het geheugen, de agents met hun modellen, de lokale LLM's, de MCP-servers met hun versies, de skills en wat Open problemen vond — en laat hem dingen op het web opzoeken. Er staan geen sleutels, headers of waarden van instellingen in. Het duurt een minuut of langer op de achtergrond; de regel onder de knop zegt hoeveel tokens de laatste controle gebruikte. Het antwoord is een korte samenvatting en een lijst met bevindingen: **!** problemen, · tips en ✓ wat goed is. Antwoorden die niet kloppen, worden weggelaten.

Oplossen met … naast een probleem of tip opent de agent in een terminaltabblad in het venster met die bevinding als taak: hij kijkt of het zo is, legt het uit en vraagt je vóór elke stap die iets verandert. MCP-servers naar een nieuwe versie overzetten blijft over aan **Bijwerken** van de app (hieronder), dat de instellingen van alle agents in één keer wijzigt, met een back-up en Ongedaan maken.

11.2 Gevonden updates

Nieuwe versies van je MCP-servers, uit twee bronnen:

- **De dagelijkse AI-controles** (Instellingen › **Dagelijkse AI-controles**, standaard uit): één keer per dag zoekt de agent op de officiële releasepagina's naar nieuwere versies van servers waarvan de app de versie kan bepalen — apps uitgepakt in `~/Applications/<app>-<version>/` en npm- of PyPI-pakketten die op een versie vastgezet zijn. **Nu controleren** op deze kaart vraagt het meteen, ook als de dagelijkse controles uit staan. Elke vondst heeft **Releasepagina** en **Doen met …**: de agent downloadt de nieuwe AppImage in een terminaltabblad en vraagt vóór elke stap.
- **Het eigen zoeken van de app**: er staat al een nieuwere versie op deze pc, maar een agent start nog de oude (hetzelfde als de update op de kaart van de server op Setup).

Zodra de nieuwe versie op deze pc staat, zegt de regel dat en biedt hij **Gebruiken…** aan: het updatevoorbeeld toont welke agents ernaar overgaan; **Bijwerken** wijzigt ze allemaal, bewaart de oude versie bij de back-up en test daarna elke server. Een server waarvan alle agents de nieuwe versie starten, verdwijnt uit de lijst.

> **TIP** Na een actie die hier begon — een update, of een taak in een terminaltabblad — brengt **Terug** je weer bij Smart Check, bijgewerkt.

11.3 Tokenstatistiek

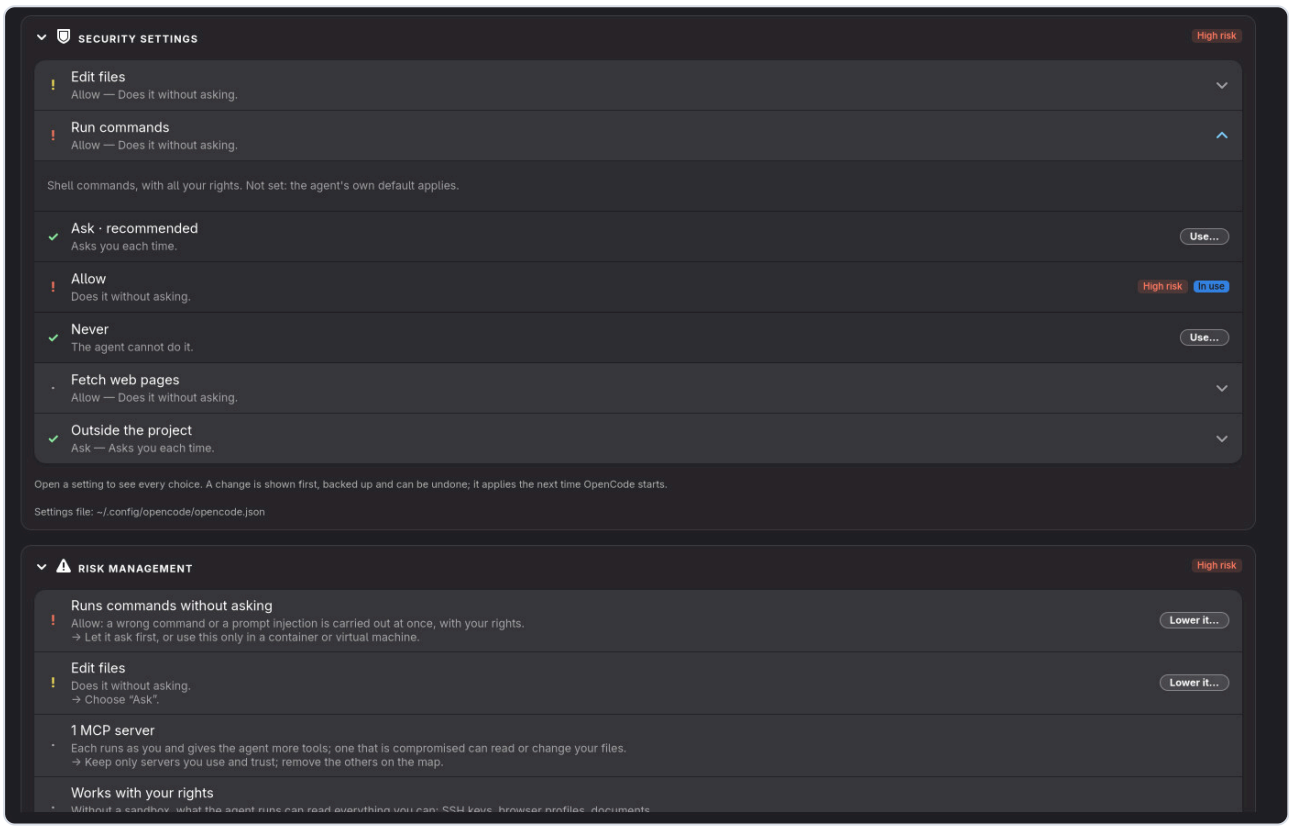
Tokens die vandaag en in de laatste 30 dagen gebruikt zijn, een grafiek per dag en de totalen per agent en per plugin (andere Omarchy-plugins die dezelfde AI-helper gebruiken, verschijnen hier ook). **API-waarde** is wat de runs tegen API-prijzen zouden kosten, en de regel eronder zegt of je abonnement het dekt of dat het op een API-sleutel wordt aangerekend. Een taak in een terminaltabblad telt mee in de eigen sessie van zijn agent; de detailpagina van de agent toont die tokens.

Daaronder één kaart per soort taak — de controle van de opstelling, updates van MCP-servers, nieuwe agents opzoeken, reparaties — met de runs, tokens en de laatste resultaten.

HOOFDSTUK 12

Gezondheids- en beveiligingscheck

Een programmeeragent leest en schrijft bestanden en voert opdrachten uit op je computer. Hoeveel hij mag doen *zonder het je te vragen*, staat in zijn eigen instellingen, met andere woorden voor elke agent. De **Gezondheids- en beveiligingscheck** brengt dat samen: op de detailpagina van elke agent en elk lokaal LLM tonen vier kaarten of hij werkt, wat hij mag, wat dat in gewone woorden betekent en wat het risico verlaagt.



Afbeelding 14 · De beveiligingsinstellingen van OpenCode met **Opdrachten uitvoeren** geopend, en het begin van zijn risicobeheer.

12.1 De kaarten lezen

De badges op de ingeklapte kaarten vatten het samen: **Gezond**, **Even nakijken** of **Niet ingesteld** bij Status, en **Laag risico**, **Gemiddeld risico** of **Hoog risico** bij Beveiligingsinstellingen en Risicobeheer. Open een kaart voor de details:

Kaart	Wat hij toont
Status	Elke controle van de opstelling met een ✓, of wat je hierna moet doen: geïnstalleerd, aangemeld, zijn model en lokale LLM, MCP-servers en skills.
Beveiligingsinstellingen	De instellingen van de agent die bepalen wat hij zelfstandig mag, elk met de huidige waarde en een zin over wat die betekent. Het teken ervoor geeft het risico: ✓ veilig, · laag, een geel **!** gemiddeld, een rood **!** hoog.

Kaart	Wat hij toont
Risicobeheer	Wat de instellingen samen betekenen, het ernstigste eerst, elk met de reden en → wat het verlaagt. Bestaande beveiligingen staan erbij met een ✓.
Wat de woorden betekenen	Sandbox, goedkeuring, toestaan- en weigerregels en de andere woorden van de kaarten, uitgelegd (zie De woorden uitgelegd).

Toestaan- en weigerregels en vertrouwde mappen van de agent (bijvoorbeeld de lijst `permissions.allow` van Claude Code) staan onder de instellingen, één regel per lijn.

12.2 Een instelling wijzigen

1. Klik op een instelling om haar te openen. Je ziet wat ze regelt en elke keuze met haar risico; de gebruikte is gemarkeerd met **In gebruik**, de veiligere standaard met **aanbevolen**.
2. Klik op **Gebruiken …** naast een keuze of op **Verlagen …** naast een risico. Een pagina toont de wijziging in woorden (oud → nieuw), het risico ervoor en erna, en **Wat er verandert**: de regels van het instellingenbestand van de agent.
3. Klik op **Wijzigen**. Het bestand wordt geback-upt en geschreven; een melding biedt 30 seconden lang **Ongedaan maken**. De agent gebruikt de nieuwe instelling bij de volgende start.

> **OPMERKING** Alleen die ene sleutel verandert; commentaar en al het andere in het bestand blijft zoals het is. Een instelling die meer dan één regel in een bestand vraagt — zoals Hermes die zijn opdrachten in Docker uitvoert — wordt getoond en uitgelegd, met waar je haar wijzigt, maar niet vanaf hier gewijzigd.

12.3 Wat er bij elke agent gecontroleerd wordt

Agent	Getoonde en wijzigbare instellingen	Bestand
Claude Code	Toestemmingsmodus (Eerst vragen, Alleen plannen, Alleen toegestane, Bewerken zonder vragen, Automatische controle, Alle controles overslaan), sandbox voor opdrachten, omzeilmodus vergrendelen; toestaan-/vragen-/weigerregels	`~/.claude/settings.json`
Codex	Wanneer Codex vraagt, sandbox (alleen lezen, projectmap, geen), netwerk in de sandbox; vertrouwde mappen	`~/.codex/config.toml`
GitHub Copilot	Toestemmingsmodus (Eerst vragen, Automatische controle, Alles toestaan); vertrouwde mappen, sites zonder vragen	`~/.copilot/settings.json`
Cursor CLI	Goedkeuring, sandbox, netwerk in de sandbox, webzoeken zonder vragen; toestaan-/weigerregels	`~/.config/cursor/cli-config.json`

Agent	Getoonde en wijzigbare instellingen	Bestand
Hermes	Gevaarlijke opdrachten (altijd vragen, automatische controle, nooit vragen), geheimen verbergen; waar opdrachten draaien (alleen getoond)	`~/.hermes/config.yaml`
OpenCode	Vragen, toestaan of nooit voor bestanden bewerken, opdrachten uitvoeren, webpagina's ophalen en werken buiten het project	`~/.config/opencode/opencode.json`
Pi	Zijn tools: lezen, schrijven en opdrachten uitvoeren, of alleen lezen. Pi vraagt bewust nooit, dus zijn tools zijn zijn rechten.	`~/.pi/agent/settings.json`

Voor andere agents toont de kaart hun status en MCP-servers en zegt ze waar je in de eigen instellingen van de agent moet kijken. Voor een **lokaal LLM** toont ze wie het kan bereiken: alleen deze pc (`127.0.0.1` , zoals het hoort) of elk apparaat in je netwerk.

12.4 Het risico beheersen

Het risiconiveau is het ernstigste punt dat de kaart vindt:

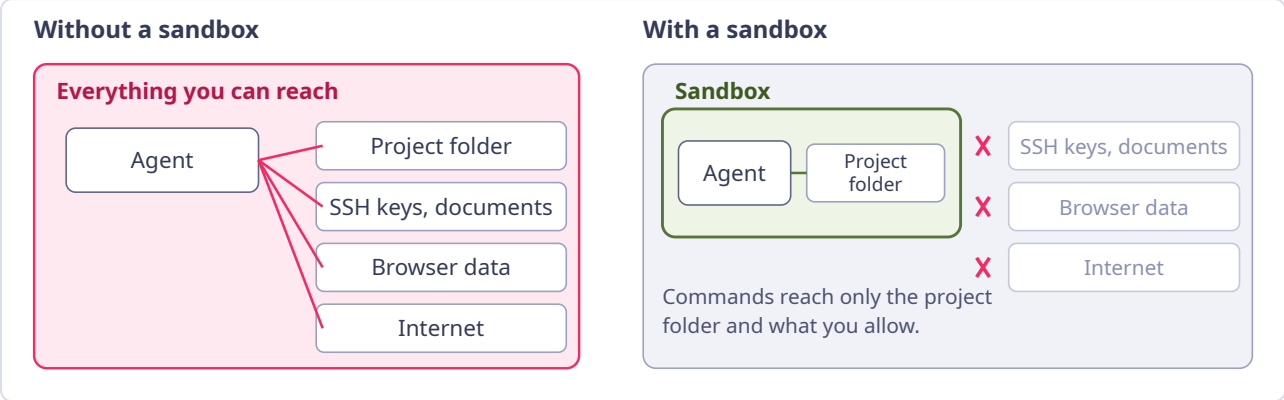
- **Hoog risico** — hij kan ernstige dingen doen zonder te vragen: elke opdracht uitvoeren, of zonder sandbox en zonder vragen werken. Prima in een wegwerpcontainer of een virtuele machine; laat hem op je eigen pc eerst vragen.
- **Gemiddeld risico** — sommige dingen gebeuren zonder te vragen, zoals bestanden in het project bewerken, of een automatische controle beslist voor je.
- **Laag risico** — hij vraagt voor alles wat ertoe doet, of kan het helemaal niet.

Goede gewoonten, ongeacht de instellingen:

- **Eerst vragen bij opdrachten** op je eigen computer; sta losse, onschuldige opdrachten (zoals `git status`) toe met een toestaanregel in plaats van de hele shell.
- **Zet de sandbox aan** waar de agent er een heeft (Claude Code, Codex, Cursor CLI) en laat het netwerk erin uit zolang geen taak het nodig heeft.
- **Start agents in de projectmap**, niet in je persoonlijke map, en houd sleutels en wachtwoorden erbuiten.
- **Weinig MCP-servers**: alleen die je gebruikt en vertrouwt. Elke server draait met jouw rechten.
- **Werk zonder toezicht** (omzeilmodus, „YOLO", Pi met alle tools) laat je in een container of virtuele machine draaien.
- **Lokale LLM's op** `127.0.0.1` : hun servers hebben geen wachtwoord.

> **LET OP** Een automatische controle (de modus *auto* van Claude Code, *assisted* van Copilot, *auto-review* van Cursor, *smart* van Hermes) is een tweede AI die elke stap beoordeelt. Dat scheelt vragen, maar het is een oordeel, geen muur.

12.5 De woorden uitgelegd



Afbeelding 15 · Wat een sandbox verandert: opdrachten bereiken alleen de projectmap en wat jij toestaat.

Sandbox	Een afgeschermde ruimte waarin de opdrachten van de agent draaien. Daarin kan een opdracht alleen de projectmap aanraken (en wat jij toestaat) — niet de rest van je persoonlijke map, je SSH-sleutels of browsergegevens, en vaak ook niet het internet. Zonder sandbox kan een opdracht van de agent alles wat jij kunt.
Goedkeuring (eerst vragen)	Voordat de agent een bestand bewerkt of een opdracht uitvoert, toont hij wat hij wil doen en wacht hij op je ja of nee. Hoe minder hij zonder vragen mag, hoe meer controle je houdt — en hoe vaker je gevraagd wordt.
Toestaan- en weigerregels	Lijsten met opdrachten of tools die de agent zonder vragen mag gebruiken (toestaan) of nooit (weigeren). Weigeren wint van toestaan. Een regel die elke shellopdracht toestaat, schakelt de goedkeuring voor de shell uit.
Vertrouwde map	Een map waarvan jij hebt gezegd dat de agent erin mag werken. Daar gebruikt hij ook de eigen instructies en instellingen van de map, die van iemand anders kunnen komen als je een project kloont.
Netwerktoegang	Of opdrachten het internet mogen bereiken. Code die je bestanden leest en gegevens kan versturen, zou ze kunnen lekken; ook pakketten installeren heeft het netwerk nodig.
Omzeilen („YOLO")	Alles zonder vragen en zonder grenzen. Alleen voor een wegwerp-VM of -container.
Automatische controle	Een tweede AI-model laat onschuldige acties door en vraagt bij de rest.
Promptinjectie	Instructies, verstopt in een webpagina, bestand of toolantwoord, die de agent iets willen laten doen waar je niet om vroeg. Eerst vragen, een sandbox en geen netwerk houden ze tegen.
Geheimen verbergen	Tekst die eruitziet als een wachtwoord, token of sleutel wordt gemaskeerd voordat het model hem ziet of hij in een log belandt.
Tools	Wat de agent überhaupt kan: lezen, schrijven, opdrachten uitvoeren, op het web zoeken. Een tool die hij niet heeft, kan niet misbruikt worden.
MCP-server	Een klein programma dat de agent extra tools geeft. Het draait als jij, met jouw rechten.
127.0.0.1 (localhost)	Een adres dat alleen programma's op deze pc bereiken. Een server op `0.0.0.0` is bereikbaar vanaf elk apparaat in je netwerk.

HOOFDSTUK 13

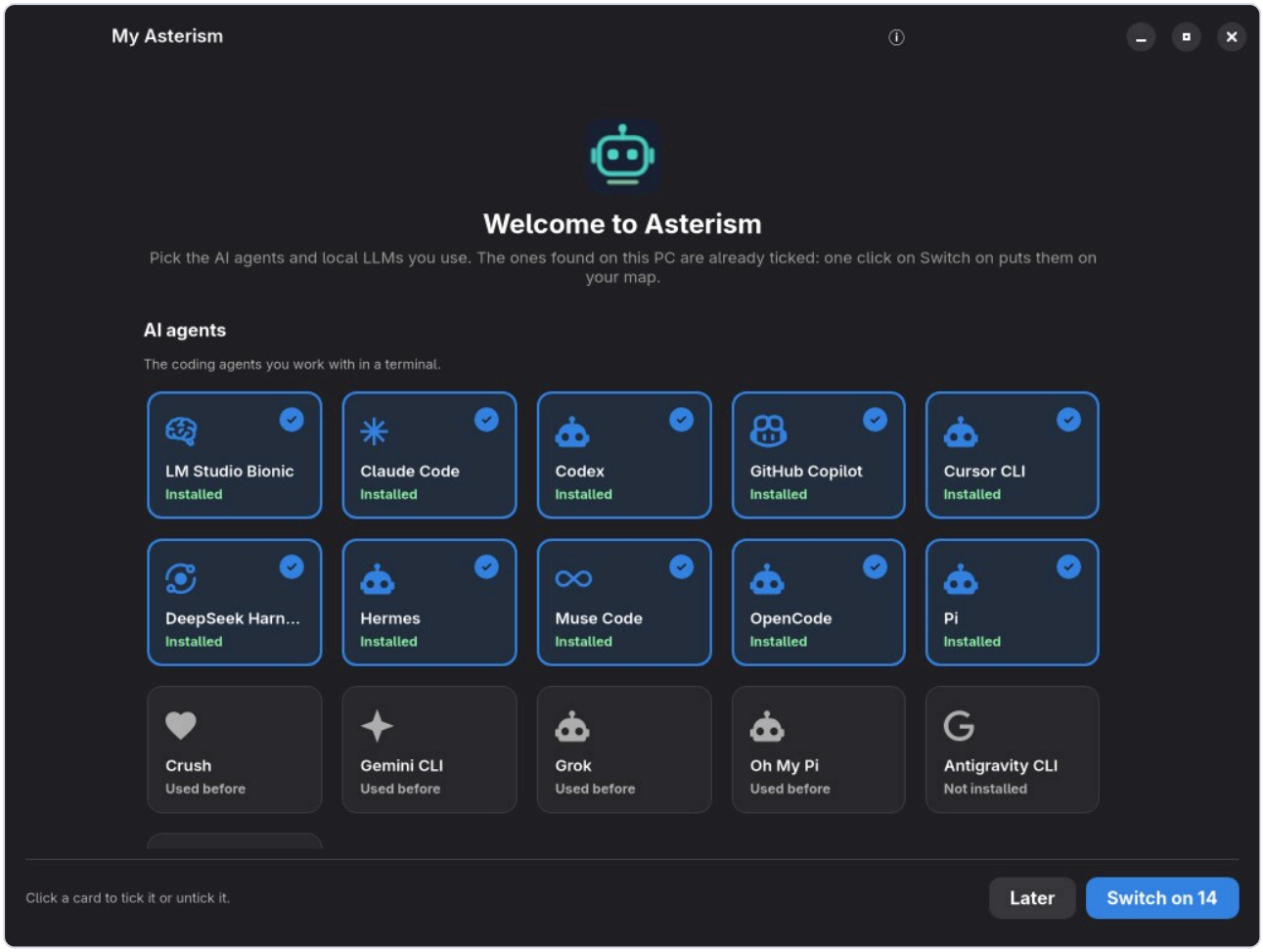
Add-ons

Alles wat Asterism van een agent of een LLM-provider begrijpt, is een **adapter**: hoe hij gevonden en geïnstalleerd wordt, zijn sessies, beveiligingsinstellingen, MCP-servers en skills. In Asterism is elke adapter een **add-on**: de pakketten brengen ze allemaal mee, ondertekend en uitgeschakeld, en jij schakelt in wat je gebruikt. Add-ons brengen ook nieuwe agents, nieuwe providers en functies die verder gaan dan cijfers, zoals **Insights** (sessieonderwerpen en een samenvatting door Claude). De plugin AI Agents Map heeft de adapters ingebouwd en geen add-ons.

13.1 Asterism instellen

Een nieuwe Asterism opent op zijn **welkomstpagina**. Elke agent en elk lokaal LLM dat Asterism kent, is een kaart met een eigen pictogram, in drie groepen: **AI-agents**, **Lokale LLM's** en **Online providers** (de namen van Anthropic, OpenAI en de anderen op de kaart). Elke kaart zegt of het programma hier is:

- **Geïnstalleerd** (groen) — gevonden zoals de kaart het vindt; de kaart is al aangevinkt;
- **Eerder gebruikt** — nu niet geïnstalleerd, maar de instellingen zijn er nog;
- **Niet geïnstalleerd** — vink het aan om het daarna via de kaart te installeren.



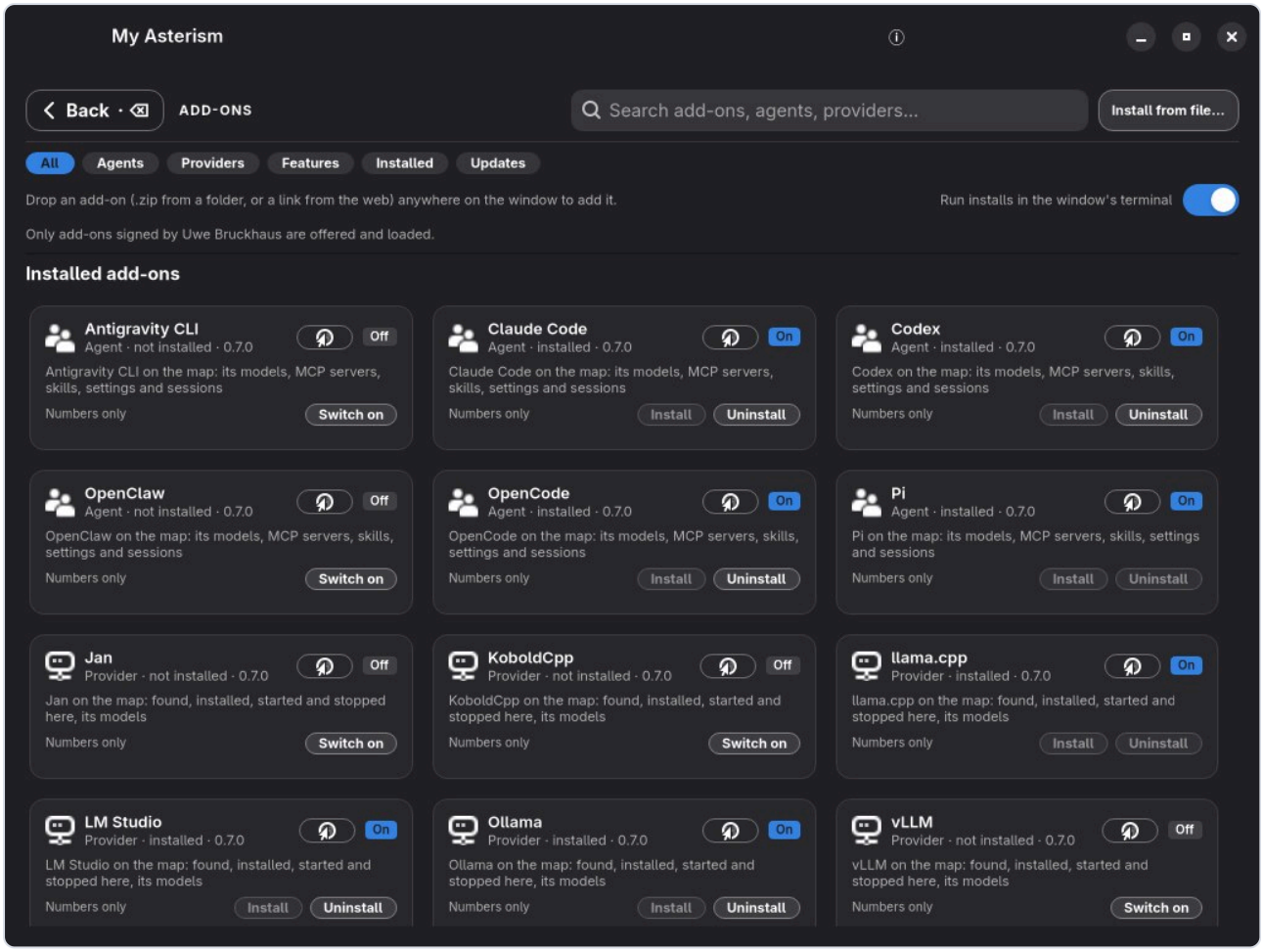
Afbeelding 16 · De welkomstpagina: gevonden programma's staan eerst en zijn aangevinkt.

Klik op een kaart (of druk er `Spatie` op) om haar aan of uit te vinken; een aangevinkte kaart heeft een blauwe rand en een vinkje. **Inschakelen** (met het aantal aangevinkte kaarten) laadt ze en toont de kaart; heb je programma's aangevinkt die niet geïnstalleerd zijn, dan opent **Setup**: ⋯ op hun kaarten › **Installeren…**. **Later** begint met een lege kaart. Zolang er niets ingeschakeld is, opent Asterism bij elke start weer op de welkomstpagina. Daarna staan dezelfde kaarten op **Setup** (de knop in de kopregel), waar agents en providers op elk moment in- en uitgeschakeld worden.

13.2 De add-onpagina

Open haar met de puzzelstukknop in de kopregel, via Instellingen › **Add-ons** of via elke tip „add-on beschikbaar". Ze toont, in inklapbare groepkaarten die open beginnen:

- **Voorgesteld voor deze pc** — een add-on waarvan de agent of provider hier geïnstalleerd is maar nog niet getoond wordt;
- **Geïnstalleerde add-ons** — aan, uit of *niet geladen* met de reden (bijvoorbeeld een gewijzigd bestand); agents en providers gescheiden door een lijn;
- **Beschikbaar** — de overige add-ons uit de catalogus;
- **Ingebouwd in Asterism** — agents en providers die geen geïnstalleerde add-on meebrengt (als je Asterism uit zijn bronmap zonder add-ons draait).



Afbeelding 17 · Geïnstalleerde add-ons: aan of uit, met Installeren en Verwijderen voor het programma.

De kaart van een ingeschakelde agent of een ingeschakeld lokaal LLM heeft **Installeren** en **Verwijderen** voor het programma zelf (wat niet van toepassing is, is grijs), en elke kaart met een homepage heeft een wereldbolknop die hem in je browser opent.

Het zoeken vindt namen, beschrijvingen en wat een add-on leest; de filters erboven beperken de lijst tot agents, providers, functies, de geïnstalleerde of die met een update. Klik op een kaart voor de details: wat hij leest, wat hij verstuurt, wat hij mag en zijn privacyniveau.

13.3 Installeren, in- en uitschakelen, bijwerken, verwijderen

Installeren (of **Add-on ophalen**) toont eerst wat de add-on leest, verstuurt en mag; pas na jouw OK wordt hij gedownload, gecontroleerd en ingeschakeld. **Uitschakelen** en **Inschakelen** werken direct, zonder herstart: zijn agents, providers, secties en kaarten verschijnen of verdwijnen overal. **Bijwerken** vervangt hem door de nieuwere versie uit de catalogus, nadat de nieuwe gecontroleerd is; **Verwijderen** verplaatst hem naar de prullenbak. **Uit bestand installeren…** neemt een add-on-zip die je zelf gedownload hebt; dezelfde controles gelden.

ALLEEN VAN DE AUTEUR. Asterism laadt alleen add-ons die ondertekend zijn door Uwe Bruckhaus (vingerafdruk van de sleutel `SHA256:e5cC634Ke30ur5LAeSc88qs22NKZEHTncBW5Ig3amWQ`). Voordat er iets van een add-on draait, wordt de handtekening gecontroleerd met `ssh-keygen` van OpenSSH, wordt elk bestand vergeleken met zijn SHA-256-controlesom en mag er geen bestand bijgekomen zijn. Een download moet bovendien overeenkomen met de SHA-256-controlesom in de ondertekende catalogus.

13.4 Privacyniveaus

Niveau	Wat de add-on mag lezen of versturen
Alleen cijfers	Aantallen, tijden, tokens, gewijzigde regels, kosten — wat Asterism zonder add-ons toont.
Sessietitels	De titels die een agent zelf aan zijn sessies gaf (nooit de gesprekken).
Titels en een samenvatting door Claude	Die titels en cijfers, verstuurd naar je eigen Claude Code — alleen op een klik, na een voorbeeld van precies wat er verstuurd wordt.

Een add-on kan nooit meer doen dan zijn niveau toestaat. Een agent of provider toevoegen of een programma installeren zijn aparte rechten die de kaart noemt.

13.5 Soorten add-ons

Soort	Wat hij meebrengt
Agent	Een programmeeragent: waar hij zijn instellingen, sessies, MCP-servers en skills bewaart, hoe hij geïnstalleerd wordt en hoe hij aanmeldt. Al het andere bouwt Asterism daaruit — de kaart op Setup, zijn vak op de kaart, Gebruik en tokens, Projecten, Status en Beveiliging.
Provider	Een lokaal LLM-programma of de online providers: hoe het gevonden en geïnstalleerd wordt en hoe agents het bereiken. Asterism bouwt zijn kaart, zijn vak op de kaart en zijn detailpagina — inclusief **Gebruik en tokens**: wat je agents erdoorheen stuurden, uit hun eigen sessiecijfers.
Uitbreiding	Meer gegevens over een agent of provider die een andere add-on meebrengt, zonder die te vervangen — bijvoorbeeld zijn abonnement en limieten, of een kaart op zijn detailpagina. Ze vult alleen in wat de add-on van de agent leeg laat; de pagina van de add-on zegt wat ze toevoegt en wat daarvan niet gebruikt wordt.
Functie	Iets over meerdere agents heen, zoals Insights (de kaart Onderwerpen).

De sectie van een add-on op de detailpagina van een agent of lokaal LLM komt in de kaart waar ze over gaat: Gebruik en tokens, Status, Onderwerpen (alleen bij agents) of een eigen kaart met zijn naam.

Een agent-add-on beschrijft zijn agent als gegevens (een bestand met de naam `agent.toml`); de meeste brengen helemaal geen code mee, en de pagina van de add-on zegt dat: *Brengt geen code mee* of, voor de paar agents die iets nodig hebben (zoals hun eigen sessiedatabase), *Gegevens over de agent, en wat code voor wat gegevens niet kunnen zeggen*.

13.6 Een nieuwe agent op je computer

Als je een agent installeert die Asterism nog niet kent, kijkt het in de catalogus (Instellingen › **Online naar add-ons zoeken**, standaard aan: de lijst wordt om de paar uur van GitHub gelezen en alleen het verzoek wordt verstuurd). Kent een add-on die agent, dan zegt **Updates en suggesties** (het **!** in de kopbalk) dat (*„Kilo Code staat op deze pc maar niet op de kaart"*), en verschijnt er een kaart onder **Voorgesteld voor deze pc**; een klik installeert hem. Is er nog geen add-on, dan zeggen de details van de agent dat, met een link om er een aan te vragen.

13.7 Een add-on maken

Een nieuw lokaal LLM of een nieuwe agent heeft alleen een add-on nodig: Asterism bouwt zijn kaart, zijn vak en lijnen op de kaart, zijn details, de pagina Modellen en de pagina Beveiliging uit wat de add-on erover zegt. Kun je een beetje programmeren, begin dan met de sjablonen in de repository van Asterism (`templates/`, uitgelegd in `docs/addons.md`): één bestand voor een lokaal LLM, een bestand met feiten voor een agent. Stuur de add-on naar `github.com/uBruckhaus/asterism-addons`; zodra hij is nagekeken en ondertekend, staat hij voor iedereen onder **Beschikbaar**.

HOOFDSTUK 14

Privacy en beveiliging

- **Geen beheerdersrechten voor de app.** Ze draait nooit als root en ziet nooit een wachtwoord. Een agent die als systeempakket komt (zoals Hermes of OpenClaw) installeert het pakketbeheer van het systeem met `sudo` in een terminal die je ziet, nadat je de opdracht te zien kreeg.
- **Geen inloggegevens gelezen.** Hij leest de instellingen van agents, maar nooit hun bestanden met inloggegevens. Of een agent aangemeld is, wordt herkend aan het bestaan van zo'n bestand. Waarden van sleutels en headers worden nooit getoond.
- **Geen gesprekken gelezen.** Gebruikscijfers worden alleen als getallen en tijden gelezen. De enige uitzondering is het meekijken met een instantie *Op de achtergrond* (Terminals…), na jouw klik en alleen voor die instantie; er wordt niets van bewaard.
- **Netwerk alleen op verzoek** — modellen, MCP-servers of skills zoeken of installeren, een server testen —, plus om de paar uur een controle op updates.
- **Gecontroleerde downloads.** Programma's worden alleen geïnstalleerd als de download overeenkomt met de controlesom die hun release publiceert.
- **Voorbeeld en Ongedaan maken.** Elke wijziging in de instellingen van een ander programma wordt vooraf getoond, geback-upt en kan ongedaan gemaakt worden. Instellingen die sleutels kunnen bevatten, worden alleen voor jou leesbaar geschreven.
- **Begrensd.** Elk programma draait zonder shell, en elk antwoord wordt met een limiet op grootte en tijd gelezen.
- **AI-functies alleen als je ervoor kiest.** Het opzoeken van Smart Check gebeurt na een klik, de dagelijkse AI-controles alleen als ze aan staan. De agent krijgt een korte samenvatting (namen, versies, modellen), nooit sleutels of waarden van instellingen, en overgedragen op een manier die andere gebruikers van de computer niet kunnen lezen; zijn antwoorden worden gecontroleerd voordat ze getoond worden en nooit uitgevoerd. Taken draaien in een terminal die je ziet, en de agent vraagt vóór elke stap. Je gebruikt ze op eigen risico.

De README in elke repository somt volledig op wat er gelezen, gestart en geschreven wordt.

HOOFDSTUK 15

Probleemoplossing

Probleem	Wat te doen
De kaart is krap of afgesneden.	Het venster is smaller dan ongeveer 1300 pixels. Maak het venster breder, of zoom uit (`Ctrl`+`-`).
Een vak dat ik verwacht, staat niet op de kaart.	De kaart toont alleen wat ingesteld is: kijk op **Setup** (een uitgeschakelde add-on, een MCP-server die geen agent gebruikt) en bij de **Tonen**-schakelaars.
Hier starten ontbreekt of doet niets.	Installeer VTE voor GTK 4 (`vte4`), of gebruik **In terminal starten**.
Een lijn is rood gestippeld.	Klik erop voor tips, los op wat ze zeggen en dan **Opnieuw testen**. Zie Als een verbinding mislukt.
Het lokale LLM start niet met de agent.	Controleer Instellingen › **Lokale LLM's met hun agents starten** en of de agent op de kaart verbonden is. `systemctl --user status ai-agents-map-providers` toont de bewaker.
Het gekleurde licht van een lokaal LLM naar zijn model verschijnt niet.	Het verschijnt alleen terwijl een programma dat niet op de kaart staat met dat LLM genereert, en dooft zo'n tien seconden na zijn laatste verzoek. Controleer of de kaart zichtbaar is (een breed venster), of het programma echt iets verstuurt en of Instellingen › **Kaartanimaties** op **Agents en andere programma's** staat.
De agent antwoordt slecht of breekt af met een lokaal model.	De context is misschien te klein. Open het model onder **Modellen… › Geïnstalleerd** en gebruik **Context instellen** met de beste waarde voor je kaart.
Een download is gestopt.	Na een verbroken verbinding gaat hij zelf verder. Na een herstart gebruik je **Hervatten** in de strook bovenaan.
Ik wil een eerdere wijziging ongedaan maken.	Back-ups staan in `~/.local/state/ai-agents-map/backups/`.

BIJLAGE

Naslag

A.1 Sneltoetsen

`F1`	Hulp
`Ctrl`+`,`	Instellingen
`F5`	Vernieuwen (de kaart en Setup)
`Ctrl`+`+` / `Ctrl`+`-` / `Ctrl`+`0`	De kaart in- en uitzoomen, terug naar 100 %
`Ctrl`+scrollen	De kaart zoomen
`Shift`+klik	Aan de selectie toevoegen of eruit halen
`Esc`	Selectie wissen; terug van een pagina
`Backspace`	Terug van een pagina

A.2 Bestanden en mappen

Pad	Inhoud
`~/.config/asterism/` ASTERISM `~/.config/omarchy/ai-agents-map/` OMARCHY	Instellingen, de lijst met MCP-servers, opgezochte agents, mislukte verbindingen.
`~/.local/state/ai-agents-map/backups/`	Back-ups van elk bestand dat de app heeft gewijzigd.
`~/.local/state/ai-agents-map/jobs.json`	Onderbroken downloads en installaties.
`~/.local/state/ai-agents-map/reorganize.json`	Het logboek van de laatste opruimactie, voor Ongedaan maken.
`~/.cache/ai-agents-map/`	Zoekresultaten, toollijsten, updatecontroles, de laatste Smart Check (`smart-check.json`) en de MCP-updates van de AI-controles (`mcp-updates.json`).
`~/.local/state/omarchy-plugin-ai/runs.json`	De AI-opzoekingen en -taken van deze app en andere plugins, met hun tokens: de statistiek van Smart Check.
`~/.config/systemd/user/ai-agents-map-providers.service`	De bewaker die lokale LLM's met hun agents start.

A.3 Woordenlijst

Goedkeuring	Een agent vraagt voordat hij een bestand wijzigt of een opdracht uitvoert (zie De woorden uitgelegd).
Context	Hoeveel tokens tekst een model in één keer kan overzien.
GGUF	Het bestandsformaat voor modellen dat llama.cpp, LM Studio, Ollama en KoboldCpp gebruiken.
Promptinjectie	Verborgen instructies in een pagina, bestand of toolantwoord die een agent proberen te sturen.
Kwantisatie	Een model opslaan met minder bits per gewicht (bijvoorbeeld *Q4_K_M*, zo'n 4,8 bits) zodat het kleiner is, met weinig kwaliteitsverlies.
Mixture of experts	Een model waarin per token maar een deel van de parameters werkt (*35B-A3B*: 35 miljard in totaal, 3 miljard actief), wat het snel maakt voor zijn grootte.
Sandbox	Een afgeschermde ruimte waarin de opdrachten van een agent draaien en alleen de projectmap en het toegestane bereiken.
Token	Een stukje tekst, ongeveer driekwart woord, dat modellen lezen en schrijven.
Gebruikersdienst	Een achtergrondprogramma dat systemd alleen voor jouw gebruiker start, zonder beheerdersrechten.